

제 안 요 청 서

사 업 명	2026년 해양위성정보 품질관리 체계 고도화
주관기관	해양수산부 국립해양조사원

2026. 1.

담 당	소속 부서	직위 / 성명	연락처	FAX
	국가해양위성센터 위성자료팀	과 장 박희운	051-400-4108	051-400-4153
		담 당 안현정	051-400-4430	
		담당자 이정익	051-400-4431	

목 차

1. 사업 개요	1
가. 사업 일반	1
나. 사업 목적	1
다. 주요 사업 내용	1
2. 사업 추진방안	2
가. 추진 체계	2
나. 추진 일정	2
다. 추진 방안	3
3. 제안요청 내용	3
가. 일반사항	3
나. 용어의 정의	6
다. 상세 사업 요구사항	8
라. 상세 일반 요구사항	17
4. 제안서 작성요령	29
가. 제안서의 효력	29
나. 제안서 작성지침(권고사항) 및 유의사항	29
다. 제안서 목차(권고사항)	31
라. 제안서 세부 작성지침	32
5. 제안 안내사항	34
가. 입찰 및 낙찰 방식	34
나. 제안서 평가 방법	35

다. 기술성 평가 기준	36
라. 제출서류	41
마. 제안서 제출 일정 및 방법	41
바. 제안요청 설명회	41
사. 제안설명회 개최	41
아. 입찰시 유의사항	42
6. 기타 사항	43
가. 계약목적물의 지식재산권 귀속	43
나. 하도급계약 사전 승인	43
다. 누출금지 정보의 범위	44
라. 기타	44
 [별표 1] 사업수행 시 준수하여야 하는 보안관련 규정 목록	45
[별표 2] 누출금지 대상정보	46
[별표 3] 보안위규 처리기준	47
[별표 4] 위약금 부과 기준	49
 [별지 제1호서식] 일반현황 및 연혁	50
[별지 제2호서식] 투입인력 총괄표	51
[별지 제3호서식] 투입인력의 개인별 자격, 경력, 실적	52
[별지 제4호서식] 업무중첩도	53
[별지 제5호서식] 유사용역 수행실적	54
[별지 제6호서식] 재무구조, 경영상태	55
[별지 제7호서식] 보안각서(사업관리자용, 투입인력용)	56
[별지 제8호서식] 보안서약서	58
[별지 제9호서식] 확약서	59
[별지 제10호서식] 정보시스템 관리 대장	60
[별지 제11호서식] 정보시스템(서버) 점검 대장	61

[별지 제12호서식] 휴대용 저장매체 관리 대장	62
[별지 제13호서식] 휴대용 저장매체 점검 대장	63
[별지 제14호서식] 휴대용 저장매체(전산장비 포함) 반출·입 대장 ...	64
[별지 제15호서식] 휴대용 저장매체 불용처리 확인서	65
[별지 제16호서식] 용역수행장소 상시출입자 명부	66
[별지 제17호서식] 용역수행장소 출입 대장	67
[별지 제18호서식] 자료 인계인수 대장	68
[별지 제19호서식] 접속단자 봉인 대장	69
[별지 제20호서식] 용역사업 보안관리실태 점검 체크리스트	70
[별지 제21호서식] 월별 보안점검 양식	71
[별지 제22호서식] 비밀유지 계약서	72
[별지 제23호서식] 안전사고예방 및 보건상태 점검표	75
[별지 제24호서식] 안전·보건 사고 보고서	76

1. 사업 개요

가. 사업 일반

- 1) 사 업 명 : 2026년 해양위성정보 품질관리 체계 고도화
- 2) 사업기간 : 계약일로부터 12월 10일까지
- 3) 소요예산 : 1,410,000,000원(부가가치세 포함)
- 4) 계약방식 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

나. 사업 목적

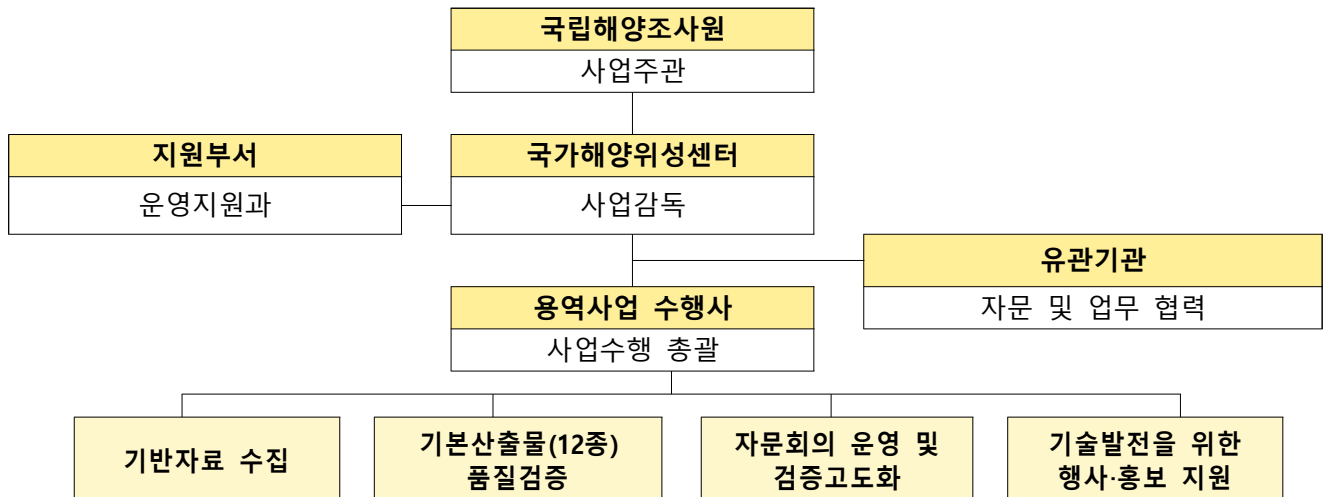
- 1) 천리안위성 2B호(GOCI-II) 기본산출물의 품질관리를 통해 신뢰도 높은 해양위성정보 서비스 실현 및 활용 체계 고도화
- 2) 품질관리 체계 고도화를 통하여 위성 산출물의 정확도 향상 및 알고리즘 개선에 기여할 수 있는 선순환 구조 마련
- 3) 해양위성 검·보정 관련 국내·외 최신 기술 동향 분석 및 업무지원

다. 주요 사업 내용

- 1) 연중 해수광 관측을 위한 고정기지 구축·운영
- 2) 현장관측 및 기타 (준)실시간 기반자료 수집
- 3) 기반자료와 천리안위성 2B호 산출물 비교·분석을 통한 품질검증
- 4) 자문회의 운영 및 품질검증 체계 개선
- 5) 해양위성 기술발전을 위한 행사 및 홍보 지원

2. 사업 추진방안

가. 추진 체계



나. 추진 일정

공 중	D(착수일)+							
	30일	60일	90일	120일	150일	180일	210일	240일
1) 사업착수 및 계획수립								
2) 기반자료 수집 및 품질검증								
- 고정기지 구축 및 운영								
- 이동관측 수행								
- 기타 기반자료 수집·점검								
- 자료처리 및 분석								
3) 자문운영 및 기술지원								
- 자문위원회 구성 및 운영								
- 기술지원								
4) 보고회 및 보고서								
- 보고회 개최								
- 결과보고서 작성								

※ 위의 표를 참고하여 착수계 제출 시 예정 공정 등을 포함한 세부 추진계획 수립·제시

다. 추진 방안

- 1) 사업자 선정방식 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)
- 2) 평가비율 : 기술능력평가(80%) + 입찰가격평가(20%)
 - 기술능력평가와 입찰가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가
 - 기술능력평가 기준
 - 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」
 - 「조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준」
 - 「해양수산부 협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」
- 3) 긴급 발주 여부 : 긴급발주
- 4) 위임발주/분리발주 대상 : 해당사항 없음
- 5) 평가기관 : (기술/가격) 조달청
 - ※ 기술평가 조달청 위임시 발주기관에서 수행

3. 제안요청 내용

가. 일반사항

- 1) 사업의 일반사항
 - 계약상대자는 사업의 성공적 추진을 위해 신의와 성실의 의무를 진다.
 - 계약상대자는 국립해양조사원(이하 '발주기관'이라 한다)이 이 사업과 관련된 사항에 대하여 업무지원 등을 시급하게 요구하는 경우 이를 우선 처리하여야 한다.
 - 계약상대자는 사업의 성공적이고 효율적인 추진을 위하여 주도적으로 사업을 수행하고, 발주기관 등과 상생·상호협력하는 방안을 제시하는 등 협력 이행과 책임의 의무를 진다.
 - 이 제안요청서는 과업 수행에 필요한 최소한의 요구사항을 정의

하였으며, 계약상대자는 원칙적으로 제안요청사항 이외의 내용을 추가로 제안할 수 있다.

- 계약상대자는 사업 수행을 위해 발주기관의 행정적 지원 등이 필요한 경우 발주기관과 협의하여 지원받을 수 있으며, 이 때 발생하는 관련 비용(수수료 등)은 계약상대자가 부담한다.
- 사업 목적 달성을 위해 필요한 사항이나 이 제안요청서에 누락된 경미한 사항은 계약상대자의 부담으로 수행하여야 한다.
- 계약상대자가 사업 수행을 위해 발주기관에 네트워크 및 전산 자원을 반입하여 사용해야 하는 경우, 사전에 반드시 발주기관과 보안 조치 등 관련 사항을 협의하여야 한다.
- 발주기관이 제공하는 모든 자료는 이 사업 이외의 목적으로 사용할 수 없으며, 자료의 원래 상태 그대로 손상 없이 반납하여야 한다.
 - 계약상대자는 자료의 도난, 분실, 유실, 손상 및 파손 등에 대비하여 필요한 보안 및 안전조치를 사전에 취하여야 한다.
 - 계약상대자는 자료의 손상 등이 발생한 경우 이에 대한 책임을 져야 하며, 발주기관과 협의하여 사후 조치를 반드시 취하여야 한다.
- 계약상대자는 사전에 사업수행을 위해 필요한 제3자의 특허권 사용 여부를 확인하고, 그 사용에 대한 책임을 진다.
- 계약상대자는 사업수행 과정에서 산출되는 모든 자료를 국문으로 작성된 문서와 이의 디지털 파일로 제출하여야 한다. 단, 발주기관의 요구가 있을 경우 및 필요시에는 영문으로 작성 및 제공하여야 한다.
- 사업수행 과정에서 계약 당사자 간의 계약서 작성에 대한 이견이 있는 경우 적용 우선순위는 다음과 같다.
 - 제안요청서 및 제안서 협상안
 - 일반용역계약 특수조건(조달청 지침)
 - (계약예규) 용역계약일반조건
 - 관계 법령(국가계약법 및 기타 용역 관련 법규)

- 제안서 및 사업수행계획서
- 계약상대자가 납품하는 성과품의 검사는 발주기관의 위임을 받은 소속 공무원이 실시한다.

2) 계약상대자의 의무

- 계약상대자는 이 사업과 관련하여 알게 된 정보와 모든 자료 등에 대하여 발주기관과 협의 및 발주기관의 승인(서면 동의 등 증빙) 없이 외부에 누설·공포·유출하거나 제공·대여할 수 없으며, 사업 완료 후에는 발주기관에 반납 또는 폐기하여야 한다.
- 계약상대자는 이 사업의 수행과 관련된 안전사고와 기존 장비 및 시설의 피해에 대한 민·형사상의 책임과 배상의무를 져야 한다.
- 계약상대자는 이 사업의 수행과 관련된 인원, 장비 및 시설 등의 보안을 위하여 발주기관이 요구하는 모든 사항을 충실히 이행하여야 한다.
- 계약상대자는 이 제안요청서의 '사업 상세 요구사항'을 면밀히 검토한 후에 구체적인 수행방안을 제시하여야 한다.

3) 계약의 변경

- 계약상대자는 계약의 변동사항에 대하여 발주기관과 상호 협의하여 필요시 계약 내용을 변경할 수 있다. 단, 과업의 물량이나 업무량에 변동이 없는, 경미한 사업의 변경은 계약 변경 없이 상호 협의하여 수행할 수 있다.
- 계약상대자는 계약 또는 사업내용이 변경될 경우, 발주기관과 협의한 내용 및 사업 변경 전·후의 업무 대비표 등을 정리하여 발주기관에 제출하여야 한다.
- 계약상대자는 이 사업의 대상 업무별·투입인력(기술자, 연구원 등으로 이하 같다)별 인건비 등을 포함하는 상세한 산출내역서를 제출해야 하며, 제출 이후 임의로 수정할 수 없다.

4) 기타사항

- 계약상대자는 제안요청서 범위 내에서 발주기관이 세부적으로 지시하는 사항에 대해서는 이를 준수해야 하고, 제안요청서에 명확하게 제시되지 아니한 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.
- 발주기관은 계약상대자가 이 사업을 추진하는 동안 심각한 문제가 발생하여 더는 업무를 수행할 수 없다고 판단되는 경우 계약을 해제·해지할 수 있다. 이 경우, 계약상대자는 발주기관이 새로운 계약상대자를 선정할 때까지 모든 비용과 손해를 배상해야 한다.
- 계약상대자는 사업 완료 후라도 이 사업과 관련된 사항에 대하여 재검토, 보완 등이 필요한 때에는 별도의 비용 청구 없이 재검토, 보완하여 제출하여야 한다.
- 계약상대자가 이 사업수행으로 취득한 자료와 자체 처리한 성과를 포함한 최종 성과물에 대한 하자 담보 책임기간은 사업을 종료한 날 (사업에 해당 검사를 수행하여 최종 성과물을 인도한 날을 말함)로부터 1년으로 한다.

나. 용어의 정의

- 1) “공공기관”이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업, 준정부기관, 기타공공기관을 말한다.
- 2) “계약담당공무원”이란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제2조에 의한 공무원을 말한다.
- 3) “계약상대자”라 함은 발주기관과 용역계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.
- 4) “제안요청서”란 계약담당공무원이 협상에 의한 계약으로 진행하는 입찰에 참가하려는 자에게 제안서의 제출을 요청하기 위하여

내주는 서류를 말한다.

- 5) “제안서”란 협상에 의한 계약의 입찰에 참가하려는 자가 제안요청서 및 입찰공고에 따라 작성하여 계약담당공무원에게 제출하는 서류를 말한다.
- 6) “제안서 평가”란 제안서를 평가위원이 평가항목에 따라 기술능력을 종합적으로 평가하는 것을 말한다.
- 7) “공동수급체”란 구성원을 2인 이상으로 하여 수급인이 당해 계약을 공동으로 수행하기 위하여 잠정적으로 결성한 실체를 말한다.
- 8) “사업관리자(PM)”란 계약담당공무원이 입찰공고 한 해당 사업에 대하여 입찰 참여업체 대표로부터 입찰공고에서 그 계약의 종결 까지 모든 권한을 위임받은 총괄 관리자를 말한다.
- 9) “사업감독관”이란 해당 사업에 대하여 실시계획 수립부터 준공검사 완료까지 모든 권한을 위임받은 담당 공무원을 말한다.

다. 상세 사업 요구사항

1) 연중 해수광 관측을 위한 고정기지 구축·운영

1-1) 고정기지 신규구축 계획 수립

- 원격반사도 품질검증에 필요한 해수광 등 기초자료의 장기·연중 관측을 위해 동해 왕돌초 관측기지 신설 계획을 수립한다.
- 현장답사 및 관리기관 조사 등을 통해 관측해역의 특성, 접근성, 전원공급량, 통신환경 등을 종합하여 검토 보고서를 작성한다.
- 왕돌초 신규 기지의 장비설치 및 관측방법, 자료전송 형태 등을 고려하고 관련기관·부서 협의 시 제반사항을 지원한다.

1-2) 프레임 제작 및 장비 설치

- 연중 해수광을 안정적으로 관측할 수 있는 장비를 제안하여 도입하고 해당 장비의 거치가 가능하도록 고정용 프레임, 전원시설 등 부대 장치를 제작한다.
 - 프레임은 해수에 부식되지 않는 강한 스테인리스 재질이어야 하고, 고정기지의 난간에 안정적으로 부착 가능하도록 제작
 - 구조물에 의한 영향을 최소화하기 위해 프레임 이동 및 태양방위각에 따른 자동회전 장치 등 방한 강구
- 해수광 관측장비는 다음 규격 이상의 성능을 가진 장비여야 한다.
 - 관측범위 : 380 ~ 860nm, 정확도 : 0.3 nm, 운용온도 : -7 ~ +40 ℃
- 장비는 가능한 플랫폼의 가장 높은 곳에 설치하여 그림자 영향을 최소화 하여야 하며, 태양방위각의 위치를 고려하여 고품질의 해수광 정보를 확보해야 한다.
- 자료수집 상태 모니터링을 위해 실시간 자료전송이 가능한 통신환경을 구축하고, 정기점검을 실시하여야 한다.

- 관측장비의 성능이 충분히 발휘될 수 있도록 운용하며 각종 입력 계수의 적정 값 선택은 물론 사전 장비 점검·교정 등을 수행하고 사용하여야 한다.

1-3) 고정기지 유지관리 및 점검

- 고정기지(소청초, 이어도, 가거초, 새만금 해상관측탑)의 장비성능을 최적으로 유지하고, 안정적 관측이 가능하도록 정기 및 긴급점검 수행계획을 제시한다.
 - 점검주기, 이동 방안, 점검인력, 소요장비 등
 - 장비 및 부대시설의 결착 상태, 센서부 이물질 제거, 유회작업 등이 포함된 점검 체크리스트 마련
 - 자료분석을 통해 센서의 감도변화, 스펙트럼 이상치 발생 정도를 분석하여 장비 설치위치 조정 및 센서 교정이 필요한 경우 조치
- 장비의 고장·유실, 이상값 측정에 대비하여 결측 없는 자료 수집을 위한 대비책을 마련한다.
- 점검 시 가능한 예비 장비를 활용, 해수광 측정 및 기타 기반자료를 수집하여 현장상황을 정상적으로 반영하는지 확인하고, 이를 검증에 활용한다.

2) 현장관측 및 기타 (준)실시간 기반자료 수집

2-1) 현장(이동)관측 계획 수립

- 품질검증 표준절차 및 현장관측 추진계획을 기반으로 우리나라 주변 해역에 대한 품질검증 점검·보정 자료수집 계획을 제시한다.
 - 산출물 별 계절적 변화 파악, 관측가능 시기(변성기), 해역별 특성(맑은 해역, 탁한해역), 기상상황 등 고려
 - 위성자료와 매칭이 최대한 확보될 수 있도록 정점구성 및 시기 선정
 - 승선조사에 따른 기술자 교육, 보험가입, 안전장치, 시설보강, 현장

책임자 지정 등 안전보건 관리를 위한 대책 수립

기 간	해 역	조사선박
`26.5.26 ~ 6.4(10)	이어도 부근(괭생이모자반)	바다로 2호
`26.5.27 ~ 6.7(12)	태안 및 소청초 부근	바다로 5호
`26.6.21 ~ 7.2(12)		
`26.8.18 ~ 9.7.(21)	거문도 및 이어도 부근	바다로 2호
`26.10.1 ~ 10.22(22)	동해안(울진 및 울릉도북서)	바다로 1호

※ 기상상황 및 기타 여건에 따라 변경 가능

- 부득이한 사정으로 조사선 활용이 불가능하거나 기상상황 등으로 매칭자료가 충분히 확보되지 않은 경우 대체선 마련, 공동관측 등의 대책을 수립하여야 한다.

2-2) 현장관측을 통한 기반자료 수집

- 각 산출물 별 정립된 기반자료 수집절차에 따라 최적의 장비와 방법을 적용하여 관측을 실시한다.
 - 대상 산출물(8종) : 원격반사도, 엽록소-a, 하향확산감쇠계수, 후방산란 계수, 세키깊이, 총부유물농도, 용존유기물, 흡광계수
 - 관측장비 단종, 관측방법 변경, 자료 분석 및 수집절차의 개선안이 있는 기반자료는 발주기관이 '25년에 도출한 결과를 시범 적용한다.
 - 관측장비는 성능이 충분히 발휘될 수 있도록 각종 입력계수 조정 및 사전 검·교정 수행
 - 관측장비는 이동관측이 가능하도록 탈착이 용이해야 하며, 각 장비별 매뉴얼에 따라 적정하게 운용 및 고장·유실에 대비
 - 수집된 자료는 즉시 품질처리와 분석을 실시하여 현장상황을 정상적으로

반영하고 있는지를 확인하고, 이를 기반자료로 활용

- 관측자료와 더불어 센서의 위치, 관측방법, 해황정보, 풍향·풍속 등 기타 환경 관측 자료를 수집·제출

○ 원격반사도(표층)

- 선박 및 구조물에 의한 그림자를 피하여 하향복사조도(E_d , downwelling irradiance), 대기광량(L_{sky} , sky radiance), 총 수출광량(L_{wT} , total water-leaving radiance)을 동시에 측정
- 관측정점 마다 관측조건을 동일화하기 위해 프레임, 나침반 등을 활용하여 입사각(40°), 방위각(135°)을 일치시켜 오차를 최소화
- 관측 시 정점 별 기상, 해황정보와 함께 태양의 위치정보 기록

○ 원격반사도(수중), 하향확산감쇠계수

- 선박 그림자 및 구조물의 영향을 최소화하도록 구조물을 등진 상태에서 장비를 가능한 멀리 이동시켜 관측
- 장비 낙하 전 압력 영점을 맞추고 수중에 낙하 시 가능한 장비의 자체 기울기 5° 이내, 하강 속도 $0.1 \sim 1 \text{ m/s}$ 이하로 운용
- 해역특성에 따라 빛에 의한 특성 변화가 없는 깊이를 확인 후 해당 깊이까지 5회 반복관측 수행

○ 후방산란계수

- 천리안위성 2B호의 파장영역을 최대한 커버할 수 있도록 장비를 구성하며, 정온한 해역에서 장비의 안정화 후 관측 수행
- 필요 시 프레임에 고정하여 조류 및 버블의 영향을 피하기 위해 일정 시간 안정화 후 장비를 운용
- 수중에서의 센서 자세는 수직이 되도록 유지하고, 표층과 수심 5m에서 관측

○ 세키깊이

- 가능한 정온한 해역에서 관측을 수행하며 세키디스크를 최대한 수직으로 하강하여 원판이 보이지 않는 지점의 깊이를 측정
- 풍파, 해류 등 세키디스크 하강 길이의 오차 유발이 가능한 항목은 별도의 야장을 통해서 현장 상황을 기록하고, 보정을 실시
- 관측자 별 오차 최소화를 위해 가능한 동일 관측자가 관측을 수행

○ 해수필터링 관측(엽록소-a, 총부유물농도, 흡광계수, 용존유기물 등)

- 채수 시에는 작업자의 손 및 선박의 외부 표면에 부착된 생물들에 의해 해수가 오염되지 않도록 유의
- 채수된 해수는 각 산출물 별 특성에 따라 여과지를 이용해 여과 후 액체질소를 이용하여 급속냉각 시킨 후 보관
- 채집된 시료는 기존의 정립된 표준절차를 준용하여 분석

2-3) 기타 기반자료 수집

- 산출물별 품질검증을 위해 필요한 (준)실시간 및 타 위성, 유관기관 및 타부서 관측자료, 모델자료 등을 수집한다.
 - 국내·외 생산자료 현황 조사 및 기반자료로의 활용성을 검토하여 활용 가능한 기반자료 확장, 검증에 필요한 다양한 기반자료 수집
 - 결측 방지를 위한 주기적 모니터링 수행
- 무인해양조사, 해류조사 등 타사업에서 수집하는 관련 기반자료의 활용성을 분석하고 수집과정에서 개선사항이 필요할 경우 이를 제시하고 필요사항을 지원한다.
- 과년도 사업수행 중 국외 및 타기관에서 제공되는 (준)실시간 자료의 누락 요인을 분석하고, 결측을 최소화하기 위한 방안을 마련한다.

2-4) 신규 산출물 검증체계 마련

○ 갯생이모자반 분포탐지 및 품질검증 방안 마련

- 갯생이모자반 현장관측과 위성뜯개부이를 활용하여 갯생이모자반 이동예측 정확도를 검증한다.
- * 갯생이모자반의 위치를 30분 간격으로 3개월 이상 추적할 수 있는 장비를 6식 구매해 갯생이모자반 분포 현황을 추적한다.
- 현장관측은 ①위성뜯개부이 투하, ②카메라·드론 활용 목시관측, ③시료채취 작업을 포함하고, 작업 구역은 감독자와 협의한다.
- 기존 품질검증 절차가 정립된 보고서를 비교·분석하여 효과적인 갯생이모자반 분포탐지 품질검증 방안을 제시한다.

○ 적조지수 현장검증 및 품질검증 방안 마련

- 과거 3년 이상의 적조발생·탐지 지역을 시·공간 통계·분석하여 과학적인 근거를 가진 현장조사 지역과 시기를 제시한다.
- * 수과원의 적조기준, 적조지수 산출물 등 다양한 출처의 자료 검토
- 현장관측 계획에는 작업일수 10일, 해수 채수·보관과 광측정 (표층, 수중) 등 다양한 방법을 비교 검토하여 제시한다.
- 현장관측 야장은 채수 한 시간과 장소를 포함한 과학적인 자료 분석에 필요한 정보들을 고려하여 제시한다.
- 취득한 채수는 여과·필터 냉동 등 과학적인 방법으로 오염을 최소화할 방안을 제시한다.
- 유전자 분석(정량 PCR 등)을 통해 유해종을 분석하는 등 과학적인 유해조류 탐지 방안을 제시한다.
- 결과는 세포밀도 기준으로 정리하고 ①적조지수 산출물, ②수과원 적조 안내기준, ③현장 분석자료 3종 비교를 통해 적조지수의 활용 가능성을 검토하고 미흡한 경우 개선방향을 제시한다.
- 기존 품질검증 절차가 정립된 보고서를 비교·분석하여 효과적인 적조지수 품질검증 방안을 제시한다.

3) 기반자료와 천리안위성 2B호 산출물 비교·분석을 통한 품질검증

- 고정기지, 이동관측, 기타 수집된 기반자료는 최적의 품질검증을 위하여 시·공간 일치점 등 가공작업을 수행한다.
 - 검증대상 산출물과 기반자료의 상관관계 분석에 활용될 수 있도록 산출물 별 표준화된 절차에 따른 재가공 업무 수행
 - 구름 및 육상의 영향으로 인한 오차값 제거 및 품질처리
 - 해양위성정보와 비교·분석을 위해 시간적(위성촬영시간 전·후 30분 이내)·공간적(반경 4km 이내) 일치점 생성
- 품질검증 절차가 정립된 산출물 12종에 대해 현장관측 및 (준)실시간 기반자료를 활용하여 종합적인 품질검증을 수행한다.
 - 대상항목 : 원격반사도, 엽록소-a, 에어로졸광학두께, 저염분수, 표층 해류, 해양전선, 후방산란계수, 하향확산감쇠계수, 세키깊이, 총 부유물농도, 용존유기물, 흡광계수
 - 생산·수집·가공한 기반자료를 해당 산출물에 적용할 수 있는 최적의 분석방법(분석코드) 및 통계분석 기법 적용
 - 산출물별 기반자료와의 매칭률, 상관도, 오차율 분석을 통해 분포값의 차이를 분석하고 정량적 통계값 제시
 - 각 산출물별 검증 방법에 대한 객관적 타당성과 정량적 평가 도출이 가능하도록 검증체계 운영
- 산출물 별 품질검증 표준절차에 따라 품질검증보고서를 생산한다.
 - 품질검증 보고서의 표준양식 및 생산주기는 발주처에서 정립한 절차를 기본으로 하되, 자문위원·수요자 의견수렴을 통하여 필요 시 개선된 절차 제시
 - 위성자료의 해양환경과 관련한 시·공간적인 특이현상을 종합적으로 분석하여 기술

4) 자문회의의 운영 및 품질검증 체계 개선

4-1) 전문가 자문회의의 운영

- 해양위성 품질검증의 신뢰성 확보 및 최적의 사업성과 도출을 위하여 관련분야 전문가로 구성된 자문단 운영방안을 제시한다.
- 기반자료 수집, 자료처리·분석·검증 절차 등 사업수행에 전반에 대한 절차 및 결과에 대한 자문을 받는다.
- 본 과업에서 생산된 기반자료의 천리안위성 2B호 산출물 및 알고리즘 개선 연계 현황을 분석한다.

4-2) 전문가 자문회의의 운영을 통한 품질검증 체계 개선

- 위성관련 기관의 위성자료 품질관리 기술, 장비, 체계 등 현황을 분석하고, 최신 국내·외 기술 트렌드를 조사하여야 한다.
- 국내·외 기관의 최신 품질검증 기술, 장비 및 현황을 조사하여 적용 가능성 검토 및 시범 적용
- 국내·외 문헌조사 및 자문을 통하여 수집 대상 기반자료를 재정립 할 수 있으며, 이에 따른 품질검증 절차 수정 및 고도화 방안을 제안한다.
- 국내·외 위성정보 품질관리 현황을 조사하여 품질관리 대상 산출물의 적정성을 검토하고, 변경 또는 추가에 관한 검토사항 제시

4-3) 천리안 위성 1호, 2호(2B) 융복합 방안 마련

- 천리안위성 1호, 2B호 산출물의 일원화 가능성을 검토하고, 장기간 데이터 재처리를 위한 소요 기술 항목을 조사한다.
- 각 자료의 메타데이터 분석을 통한 위성정보 현황을 효율적으로 정리한 후, 일괄처리할 방안을 마련한다.
- 위성정보의 일괄처리는 품질관리(오류 검증 등) 절차를 포함한다.
- 정지궤도 해색위성 장기자료를 기반으로 동북아시아 해양환경 장기변화 진단 방안 제시 및 경제성·타당성을 분석한다.

- 연속된 기후데이터 구축, 위성기반 해양탄소 알고리즘, 기후변화 영향 장기변화, 위성-모델링 접합 등 다양한 주제들과 연계한다.
- 관련 전문가 자문을 수행하여 객관성과 신빙성 확보한다.

5) 해양위성 기술발전을 위한 행사 및 홍보지원

- 해양위성 분야 기술개발 및 품질개선을 위해 발주처에서 주관하는 포럼 개최에 필요한 제반사항을 지원한다.
- 해양위성정보의 이용활성화를 위해 SNS 홍보 등을 위한 콘텐츠 (영상 또는 카드뉴스)를 제작하고, 관련 사항을 지원한다.
- 해양위성개발, 현업활용, 위성관련 동향 및 행사소식 등 대국민 홍보에 필요한 다양한 주제를 기반으로 콘텐츠 제작
- 태풍, 뱀생이모자반, 해상유출유 등 국민생활과 밀접한 해양현안 사항 발생 시 해양위성정보를 통한 탐지 및 대응 사례
- 해양위성 관련 박람회, 전시회, 청소년해양교실 등 추진 시 활용할 수 있는 인포그래픽 또는 교육용 영상자료

라. 상세 일반 요구사항

1) 일반사항

- 발주기관의 담당자는 이 사업의 전반적인 추진과 계약상대자에 대한 감독 업무를 수행한다.
- 계약상대자는 실무 연락 담당자를 지정하고 발주기관과의 업무 연락을 담당할 수 있도록 해야 하며, 사업내용의 세부사항 및 의문 사항에 대해서는 발주기관과 긴밀히 협의하여 과업을 수행한다.
- 계약상대자는 계약일로부터 10일 이내에 착수계 2부를 사업감독관을 경유하여 발주기관의 승인을 받은 후 이 사업을 착수하여야 하며, 착수계에는 다음 사항을 첨부하여야 한다.
 - 착수보고서(착수계)
 - 사업관리자 선임계(이력서, 국가기술자격 수첩 사본 등 첨부)
 - 예정공정표
 - 사업 세부 수행계획서
 - 과업 수행 조직도
 - 과업내용 별·구성원 별 과업 이행계획
 - 안전·보건관리
 - 계약금액의 상세 사용계획(산출내역서, 안전보건 확보를 위한 금액 사용 계획 반드시 포함) 등
 - 기술자 투입계획서 및 투입인력별 업무분장
 - 참여기술자 여권사본
 - 각종 보안관련 서식(보안각서, 서약서, 확약서, 비밀유지 계약서) 및 자체 세부 보안대책
 - 안전보건 관리계획(사업참여자, 사업장 등의 안전보건 확보를 위해 관련 법·규정에서 제시하는 상세 내용 포함)
- 계약상대자는 다음의 사항을 포함한 공정보고서를 매월 1회 서면으로 제출하여 사업 추진현황, 공정(예정, 누적), 현안 및 문제점, 주요 수행사항, 추진계획 등을 보고해야 한다. 공정보고서 제출 시기는

발주기관과 협의하여 정한다.

- 사업과 관련된 출장 또는 각종 회의(실무회의, 자문회의, 간담회, 협의회, 워크숍 등)의 주요·세부 내용 등 결과
- 매월 자체적으로 실시한 보안 및 안전보건 교육·점검 결과
- 안전점검 예방 점검표, 안전보건 사고 보고서(안전사고 발생 시) 등
- 계약상대자는 우수한 사업 성과물 확보를 위한 주요사항 논의 등을 위해 진도 보고회(착수, 중간, 최종) 및 주요 사업내용 점검을 위한 회의를 수시로 실시하고 그 결과를 발주기관에 보고하여야 한다.
- 계약상대자는 보고회 개최 전에 발표자료 초안을 발주기관에 제출하고, 발주기관에서 발표자료의 수정 또는 보완을 요구하는 경우 그 내용을 검토하여 수정·보완하여야 한다.
- 계약상대자는 보고회, 실무회의 등을 통해 도출된 사항을 발주기관과 협의하여 이 사업에 반영하여 추진하여야 한다.
- 계약상대자는 발주기관과 협의하여, 승인을 받은 후 보고회를 실무회의 또는 전문가 자문회의, 워크숍 등으로 갈음할 수 있다.
- 계약상대자는 각종 회의를 발주기관과 협의하여 비대면(영상, 서면 등)으로 진행할 수 있다.
- 발주기관은 계약상대자가 사용하고자 하는 조사, 처리·분석, 연구 등의 기법에 대한 기술성을 검토하여 오류 등을 발견한 경우, 관련분야의 전문가 자문을 통해 기법을 보강하거나 다른 방식을 도입·적용할 수 있도록 지도한다.
- 계약상대자는 이 사업에 투입한 인력을 임의로 교체할 수 없다. 단, 신상변동(사고, 사망, 이직, 기타 사유 등) 등의 불가피한 사유로 투입인력을 교체해야 할 때에는 사전에 발주기관의 승인을 받아야 하며, 보안사항을 포함하여 인계인수를 철저히 하여야 한다.
- 또한 사고, 사직, 퇴직, 휴직, 휴가, 해외여행 등 기타 사유로 인한 장기간 유고를 대비하여 예비인력 확보 등 대책을 마련하여야 한다.

- 계약상대자는 이 사업에 투입한 인력을 정규직으로 제한하고, 가능한 최소화하여야 한다. 부득이한 사유로 당초 예정된 투입인원 외의 인원이 참여할 시에는 사전에 발주기관과 협의하여야 한다.

2) 계약위반행위

- 발주기관은 다음의 사항을 계약위반행위로 간주하여 계약상대자와의 계약을 취소하거나 기타 필요한 조치를 할 수 있다.
 - 모든 지시사항을 특별한 이유 없이 이행하지 않을 때
 - 불성실한 사업의 수행으로 사업 성과물 등의 품질을 저해하거나 발주기관에 불이익을 끼쳤을 때
 - 사업의 일부 또는 전부를 부당한 방법으로 하도급 주었을 때
 - 기타 계약위반사항 발생 시

3) 사업비용의 사용

- 계약상대자는 업무수행에 소요되는 경비를 착수계와 함께 제출한 계약금액의 상세 사용계획에 따라 그 범위 내에서 집행하고, 변경이 필요한 경우 발주기관과 사전에 협의하여 결정하여야 한다.

4) 사업수행 성과물 제출

- 계약상대자는 준공 예정일 14일 전까지 결과보고서 초안을 작성하여 발주기관의 검토를 받은 후 수정사항 등을 보완한 최종 결과보고서를 작성하여 제출한다.
- 계약상대자는 성과물 작성 시 중요 결정 사항은 발주기관과 협의하여 결정한다.
 - 계약상대자는 발주기관과 협의하지 않고 작성한 성과물에 대해서는 작성 후에라도 반드시 발주기관에 보고하고 검토를 받아야 한다.
- 계약상대자는 성과물의 종류와 제출 시기, 제공 형태 및 수량을 발주기관과 협의하여 조정 할 수 있으며, 각 산출물은 분야별로 구분하여 작성하여야 한다.
- 계약상대자는 모든 산출물을 문서 또는 책자 및 디지털 파일(한글,

엑셀, 파워포인트 등 편집 가능한 형태 및 PDF)로 작성하여 외부저장장치(대용량 HDD, USB, CD 등)로 발주기관에 제출하여야 한다.

- 계약상대자는 이 사업에 대한 다음의 성과물 제출하여야 한다.

구 분	제출시기	수량(단위)
○ 사업 세부 수행계획서(안전보건관리, 산출내역서 등)	착수 후 10일 이내	2부
○ 월간공정보고서	매월	1부
○ 결과보고서(CD포함)	준공일	4부(칼라)
○ 부 록	준공일	4부(칼라)
○ 원시·분석·가공 자료 (모든 파일, 분석 프로그램, 소스 등 포함)	준공일	1식 (외장하드)

5) 성과품 소유

- 이 사업의 수행 과정에서 생산된 모든 구축 장비, 보고서 및 조사자료(원시자료, 이미지 등 포함) 등 사업 성과품에 대한 산업재산권, 저작권, 판권 등 모든 권리와 사업수행을 위해 구입한 각종 자료 등은 발주기관의 소유로 한다. 다만 계약당사자 간의 협의를 통해 공동소유 등과 같이 달리 정할수 있다.
- 계약상대자는 사업 종료 시 중간 산출물, 최종 성과물 및 사업수행을 목적으로 발주기관에서 제공받은 자료 등 이 사업과 관련된 자료의 일체를 발주기관에 반납하여야 하며, 보유한 모든 전산보관장치에서 모두 삭제해야 한다.

6) 다른 기관과의 협의

- 계약상대자는 사업수행 과정에서 필요한 다른 기관과의 협의, 인허가 사항 등에 대하여 발주기관에서 요구 할 경우에는 업무협조를 하여야 한다.
- 계약상대자는 사업수행에 필요한 자료의 확보 등을 위해 관련 기관 방문 및 협조 등에 관한 모든 사항을 수행하여야 한다.

7) 보안대책

- 계약상대자가 이 사업의 수행 중에 [별표 1]의 보안 업무 규정 등을 위반하였을 경우 발주기관은 보안위규 처리기준(별표 3)에 따라 처리하고, 계약상대자에게 보안 위약금(별표 4)을 부과한다.
- 보안계약의 체결
 - 발주기관은 일반계약서와는 별도로, 계약상대자와 비밀유지를 위한 비밀유지계약(별지 제22호서식)을 체결한다.
- 보안각서 등의 제출
 - 사업관리자는 투입인력 전원에게 '해양수산부 보안업무 시행세칙(해양수산부 훈령)'에 의한 보안각서(별지 제7호서식)와 '국립해양조사원 용역사업 보안대책 작성 가이드라인'에 따른 보안 서약서(별지 제8호서식), 확약서(별지 제9호서식)를 각각 자필서명을 받아 발주기관에 제출하여야 한다.
- 관리적 보안
 - (1) 계약상대자는 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난, 분실, 기타 망가뜨림 등을 방지하고 모든 보안 관련 세부 대책을 마련하여야 한다.
 - (2) 계약상대자는 사업 보안책임자(정·부)를 정하고 보안책임자는 보안 업무를 철저히 관리하여야 한다.
 - 사업 보안책임자는 월 1회 이상 자체 보안점검과 투입인력에 대한 보안교육 및 점검을 실시하여야 한다.
 - 사업 보안책임자는 투입인력의 교체, 추가 등 보안 및 기밀에 관련된 변경사항이 발생할 경우를 대비한 보안관리 지침을 마련하고, 엄격한 정보 보호 기준을 적용하여야 한다.
 - (3) 계약상대자는 전산장비별 관리책임자를 정하고 시설 및 정보 시스템의 정보 보호 활동 정책을 수립·적용하여야 한다.
 - 전산장비별 관리책임자는 불의의 사고로 인하여 이 사업과 관련된 시스템이나 디지털 파일이 피해를 입더라도 최근에 백업한 시점의

- 내용으로 복구할 수 있는 백업정책을 수립하고, 주기적으로 백업을 하여야 한다. 백업 주기는 발주기관과 협의하여 정한다.
- 전산장비별 관리책임자는 이 사업과 관련된 시스템이나 문서, 파일 등 각종 자료에 대한 비인가자의 침해 등 외부 환경상의 위협을 최소화할 수 있도록 보안통제 대책을 수립·적용하여야 한다.
 - 전산장비별 관리책임자는 정보시스템(각종 서버) 운영자에게 정보 시스템의 인터넷 연결 여부, 백신 검사 여부, 접근기록 이상 여부 등을 매일 점검(별지 제11호서식)하도록 하고 특이사항 발생 시 보안책임자를 통해 주관기관에 즉시 알려야 한다.
- (4) 계약상대자는 자료 보관책임자(정·부)를 정하고, 자료 관리방안(사업 완료 시 자료 완전 삭제 방안 포함)을 수립·적용하여야 한다.
- 자료 보관책임자는 회의자료, 보고서 등은 회의 참석자, 관계자 등에게만 제한적으로 배포 및 회수·파기하고, 필요시 자료 수령자에게 보안각서를 받아야 한다.
 - 자료 보관책임자는 이 사업과 관련된 각종 자료는 보관함을 별도로 구분하여 보관하고 보관책임자(정·부)를 지정하여 관리하도록 한다.
 - 자료 보관책임자는 이 사업과 관련된 자료와 사업수행 과정에서 생산되는 모든 성과물은 발주기관에서 지정한 PC에 저장하고 관리하여야 하며, 개별 PC에 저장·관리하지 않도록 관리하여야 한다.
 - 자료 보관책임자는 투입인력이 인터넷 접속이 가능한 PC(노트북 PC 포함)에는 사업 관련 자료를 저장하는 것을 금지하고, 웹하드, 개인 메일함 등에 저장하지 않도록 관리하여야 한다.
- (5) 계약상대자는 이 사업의 수행과 관련하여 불가피하게 개인정보를 수집할 경우는 관련 법령에 근거하거나 정보 주체의 동의를 얻어야 하며, 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시)에 따른 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 하여야 한다.

○ 사업수행 장소 보안

- (1) 계약상대자는 사업수행 장소가 발주기관의 외부인 경우, CCTV, 출입문 잠금장치, 무단침입 방지 장치 등 비인가자 출입 통제가 가능한 별도의 작업장소에서 작업을 수행하여야 하고, 이 사업의 투입인력이 아닌 자의 출입을 통제하여야 한다.
 - 특히, 출입문의 잠금장치로 디지털 도어락을 사용 할 경우에는 비밀번호가 노출되지 않도록 주의하여야 한다.
- (2) 사업 보안책임자는 자체 보안점검 시 CCTV 등 통제장치의 관리 상태(작동여부, 사각지대 보완 등)와 저장 기록을 확인하고 그 결과를 공정보고서 보안점검 결과에 포함하여 제출하여야 한다.
- (3) 사업 보안책임자는 사업수행 장소에 상시출입자 명부를 비치하고, 출입하는 인력은 해당 명부를 작성하고, 업무상 비정기적으로 방문하는 인력은 출입대장을 작성 후 출입하게 하여야 한다.
- (4) 이 사업을 수행하는 장소에 대한 전반적인 보안은 사업관리자가 직접 관리하여야 한다.

○ 보안관리 문서

- 계약상대자는 이 사업 기간 중 아래 문서를 비치하고 사업기간 동안 누락 및 거짓 없이 기록을 유지하여야 하며, 발주기관이 요구할 때 제출하여야 한다.
- 정보시스템 관리 대장(별지 제10호서식)
- 정보시스템(서버) 점검 대장(별지 제11호서식)
- 휴대용 저장매체 관리 대장(별지 제12호서식)
- 휴대용 저장매체 점검 대장(별지 제13호서식)
- 휴대용 저장매체(전산장비 포함) 반출·입 대장(별지 제14호서식)
- 휴대용 저장매체 불용처리 확인서(별지 제15호서식)
- 용역수행장소 상시출입자 명부(별지 제16호서식)
- 용역수행장소 출입 대장(별지 제17호서식)

· 자료 인계인수 대장(별지 제18호서식)

· 접속단자 봉인 대장(별지 제19호서식)

※ 제안요청서에 제시되지 않은 서식은 발주기관에서 별도 제공

○ 전산장비 및 네트워크 보안

- (1) 계약상대자는 이 사업에 필요한 전산장비와 휴대용 저장매체 및 인터넷의 관리책임자와 사용자를 미리 지정하고, 사용 수량 등 구체적인 사용계획을 발주기관에 제출하고 승인받은 후 사용하여야 한다.
- (2) 계약상대자는 노트북 컴퓨터를 이 사업의 수행을 위한 전산자원으로 사용할 수 없으며, 발주기관에서 지정한 PC는 유무선 인터넷 접속을 절대 금지한다.
 - 발주기관에서 인터넷 접속을 승인한 경우에도 자료공유 사이트(P2P, 웹하드, 메신저 등) 등 업무에 불필요한 사이트의 접속을 금지한다.
- (3) 계약상대자는 노트북 컴퓨터를 반입하여 사용할 경우 내장된 무선 네트워크 기능불능화 조치(드라이버 삭제 등)를 하여야 하며, 도난 방지용 케이블을 설치하거나 퇴근 시 잠금장치가 있는 보관함에 보관하여야 한다.
- (4) 계약상대자는 비인가 무선 AP(Access Point, 무선공유기, 스마트폰 핫스팟 등)와 휴대용 무선모뎀(Wibro 등)은 사용할 수 없다.
- (5) 계약상대자는 스마트폰을 통한 무선네트워크로 활용하지 못하도록 접속차단 소프트웨어를 설치하거나 접속단자 봉인 조치를 하여야 한다.
- (6) 계약상대자는 최신 백신을 이용하여 정기적으로 전산장비를 점검하여야 한다.
- (7) 계약상대자는 전산장비와 휴대용 저장매체를 발주기관 내부에 반입하거나 외부로 반출할 경우 아래와 같이 조치하여야 한다.
 - 반입 시에는 초기화된 상태로 발주기관 정보보안담당관의 승인을

받아야 하며, 반출 시에는 검증된 삭제소프트웨어로 완전 삭제 후 승인을 받아야 한다.

- 노트북 컴퓨터는 원칙적으로 반입을 금지하며, 발주기관의 내부 네트워크에 연결할 수 없다(단, 발주기관 정보보안담당관의 승인을 받으면 가능).

(8) 계약상대자는 전산장비를 아래와 같이 비밀번호를 설정하여 관리하여야 한다.

- 숫자, 문자, 특수문자를 조합한 9자리 이상으로 설정
- 부팅, 계정, 화면보호기, 파일 등 단계별 비밀번호 설정
- 분기 1회 이상 변경, 외부 노출 금지 등 관리 철저

(9) 계약상대자가 발주기관 및 지정된 사업수행 장소 외부에서 내부 시스템 및 개발 PC 및 기관 시스템 등을 대상으로 원격 접속하는 것은 원칙적으로 금지된다.

○ 최종 성과물의 보안관리

(1) 발주기관은 필요한 경우 계약상대자에게 사업 성과물을 내용의 특성 및 중요도에 따라 비밀 또는 대외비로 분류하여 관리하도록 할 수 있다. 단, 분류 기준 등은 발주기관과 협의하여 정한다.

(2) 사업 보안책임자는 이 사업과 관련된 프로그램 소스코드 및 관련 S/W의 유출을 방지하기 위해 하드디스크(HDD), CD, DVD, 출력물은 잠금장치가 된 별도 보관함 또는 장소에 보관·관리하여야 한다.

(3) 계약상대자는 성과물을 납품 수량 이외에 추가로 절대 발행할 수 없으며, 불량·파지 등의 성과물에 대한 소각 및 파기 대책을 마련·실시하여야 한다.

(4) 계약상대자는 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 인쇄하고자 할 경우에는 발주기관의 입회하에 비밀취급인가를 받은 업체를 이용하고, 성과물에는 발간 근거 작성(업체명, 인가근거, 참여자,

- 발간 일자) 및 원지, 폐지, 잉여분 회수 등 소각을 철저히 한다.
- (5) 계약상대자는 사업이 완료된 후, 발주기관에 성과물을 제출하고, 보관장치(각종 정보시스템, 저장매체 등)에서 사업 관련 자료와 최종 성과물을 완전히 삭제한 후 사본 등을 보유하고 있지 않다는 대표자 명의의 확인서(별지 제9호서식)를 제출하여야 한다.
- (6) 계약상대자가 이 사업과 관련하여 누출금지 대상정보(별표 2)를 누출하거나, 정보시스템에 불법접속, 비(非)인가 프로그램을 설치할 때,
- 발주기관은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조제2항제3호 및 같은 법 시행규칙 [별표 2] 제18호에 따라 계약상대자를 부정당업자로 등록하고 입찰참가자격을 제한한다.
 - 계약상대자는 보안사고 대응과 관련한 발주기관의 모든 활동(사고 원인 및 경위 파악, 관련 자료 확보 등)에 적극 협조하여야 한다.
- (7) 계약상대자는 국가보안목표시설, 군사시설 등 보안이 필요한 지역 및 시설은 발주기관과 협의하여 음영으로 처리하여야 한다.
- (8) 발주기관은 분기 1회 이상 계약상대자의 보안관리 실태를 점검하고 보안상 필요한 조치를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.
- (9) 계약상대자는 사업수행 중에 발생하는 기타 돌발사태에 대한 대책을 수립하여야 한다.
- 계약상대자는 이 사업과 관련하여 취득한 모든 사항을 제3자에게 누설해서는 안 된다.
 - 계약상대자는 [별표 1]의 대한민국 정부의 모든 보안관련 규정 및 발주기관이 요구하는 보안 사항을 철저히 준수하여야 한다. 이를 위반하여 발생하는 보안사고에 대해서 계약상대자는 민·형사상의 책임과 배상의무를 져야 한다.

8) 안전 · 보건관리

- (1) 계약상대자는 「산업안전보건법」 제38조, 제39조 및 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 안전보건 관리를 철저히 하여 인명 피해 및 사고를 예방해야 하며, 안전사고 발생에 대비하여 필요한 모든 조치를 하여야 한다.
- (2) 계약상대자는 현장 작업자의 안전보건에 필요한 장비(구명조끼, 구명튜브, 절연장갑, 안전화, 안전모 등)를 구비하고 수시로 점검하여야 하며, 안전사고 발생 시 신속한 상황전파를 위한 비상연락망을 유지해야 한다.
- (3) 계약상대자는 투입인력이 각종 위험으로부터 스스로 신체와 생명을 보호하도록 교육 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이의 불이행 및 자기 과실이나 부주의로 인해 발생하는 재해와 안전사고에 대해 계약상대자는 민·형사상의 책임과 배상의무를 져야 한다.
- (4) 계약상대자는 매월 최소 1회 이상 자체 안전교육을 실시하고, 현장 안전 담당자를 지정하여 현장 작업 수행 전(前) 안전사고 예방 점검표(별지 제23호서식)에 따라 점검하여야 한다.
 - 계약상대자는 현장에서 안전사고 발생 시 필요한 조치를 한 후 안전보건 사고 보고서(별지 제24호서식)를 작성하여 발주기관에 즉각 보고하여야 한다.
- (5) 보고대상 사고는 「해양사고 등의 수습에 관한 규정(해양수산부 훈령 제748호)」 제5조를 준용하고, 계약상대자는 별도 보고가 필요하다고 판단되는 사고에 대해서도 발주기관에 보고해야 한다.
- (6) 현장 작업자는 「해양조사선 · 조사 장비 관리 및 승선자 복무 등에 관한 지침」, “해양관측 현장 안전사고 예방 및 대응 가이드라인” 등에 있는 안전관리 내용을 숙지하고 승선 및 현장 조사를 수행하여야 한다.
- (7) 발주기관 내에 이 사업의 투입인력이 상주하는 경우, 「산업안전

보건법」 제64조 및 같은 법 시행규칙 제79조, 제80조, 제82조에 따라 발주기관(과장, 팀장, 담당자 등)과 계약상대자(대표자, 투입인력 포함) 간 ‘안전 및 보건에 관한 협의체(이하 “협의체”라 한다)’를 구성·운영해야 한다(이때 협의체 운영은 과업 기간에 한하며, 사업 종료 시 별도의 통보 없이 해체).

(8) 안전 및 보건에 관한 협의체는 다음의 사항을 협의해야 한다.

- 작업의 시작 시간
- 작업 또는 작업장 간의 연락 방법
- 재해 발생 위험이 있는 경우 대비·대피 방법
- 작업장의 위험성 평가 실시에 관한 사항
- 작업자 간 또는 발주처와 작업자 간의 연락 방법 및 작업공정의 조정 등

(9) 계약상대자는 (8)의 협의 결과를 정리해서 발주기관의 검토를 받은 후 사업 세부 수행계획서에 포함하여 제출해야 한다.

(10) 안전 및 보건에 관한 협의체는 다음의 사항을 이행해야 한다.

- 발주기관은 1주일에 1회 이상 작업장 순회점검 실시(계약상대자는 발주기관의 순회 점검을 거부·방해·기피해서는 안되며, 점검 결과에 따른 시정 요구가 있으면 이에 따라야 함)
- 발주기관은 매월 1회 이상 정기적으로 안전 및 보건에 관한 협의체 구성원과 안전보건 관련 회의를 개최하고 그 결과를 기록·보존(단, 회의 방법은 발주기관과 협의하여 정하고, 회의 결과는 공정보고서에 포함하여 제출)
- 발주기관과 계약상대자 구성원 각 1명으로 합동 안전·보건 점검반을 구성, 분기 1회 이상 정기적으로 점검 실시

(11) (7)~(10)에서 제시하지 않는 산업재해 관련 예방조치 등의 사항은 「산업안전보건법」 등 관련 법률에서 정한 기준에 따른다.

4. 제안서 작성요령

가. 제안서의 효력

- 1) 계약상대자가 제출한 제안서에 제시된 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.
 - 다만, 계약상대자는 발주기관과 기술부문의 협상을 실시하여, 발주기관의 요구에 의하여 수정, 보완, 추가, 변경된 제안 내용을 추가한 제안서를 다시 작성하여 발주기관에 제출하여야 한다.
- 2) 계약상대자가 제출한 제안서의 내용과 발주기관에서 제시한 제안요청서의 내용이 서로 다른 경우는 제안요청서의 내용을 우선으로 한다.
- 3) 발주기관은 필요시 제안서에 대하여 추가 제안 또는 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.
 - 발주기관의 추가 자료 요청 시 계약상대자는 이에 성실히 임해야 하며, 해당 자료를 제출하지 않을 경우 발생하는 불이익은 계약상대자의 책임으로 한다.

나. 제안서 작성지침(권고사항) 및 유의사항

- 1) 제안서는 발주기관이 제안요청서에 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안할 수 있다.
- 2) 계약상대자는 「해양수산물부 도급·용역·위탁 등 사업발주·계약 시 종사자의 안전 및 보건 확보 조치를 위한 이행 지침」에 따라, 안전·보건 관련 이행방안을 수립하여 제출하여야 한다.
 - 계약상대자는 다음의 사항을 포함하여 투입인력의 안전·보건 확보를 위한 안전보건 관리체계를 구축·운영하여야 한다.
 - 재해 대응 조직 및 업무분장
 - 재해 대응을 위한 비상연락망(유관기관 포함)
 - 재해 신고·보고 절차도 등
 - 자체 안전·보건 교육·훈련 프로그램 및 당해연도 실시 계획
 - 계약상대자는 안전보건관리규정 마련(산업안전보건법 제25조에 해당하는 경우),

작업절차 수립 등 산업안전보건법에 명시된 기본적인 사항을 준수하여야 한다.

- 3) 제안서는 제시된 제안서 목차 및 세부 작성지침을 준용하여 각각 세분하여 누락 없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 참조표를 제시하여야 한다.
- 4) 계약상대자는 제안서와 함께 제안서의 핵심내용을 정리한 제안요약서를 제출하여야 한다.
- 5) 제안서는 1개의 단일파일로 작성하고(용량이 크더라도 파일 분할 금지), 제안서 본문 내용은 200페이지 이내로 작성을 권고한다.
- 6) 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있다.
- 7) 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여하여야 한다.
- 8) 제안서는 한글 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 제공하여야 한다.
- 9) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서 제출시 별도로 첨부하여야 한다. 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외한다.
- 10) 계약상대자는 명확한 용어를 사용하여 제안서를 작성해야 한다.
 - 예를 들어, “사용 가능하다”, “할 수 있다”, “고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화해야 한다.
- 11) 계약상대자는 발주기관이 제안요청서에 제시한 요구조건을 수행하기 어려울 경우 사유와 대안을 제시해야 한다.
- 12) 계약상대자의 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 답합한 사실이 발견되거나 답합하였다고 판단되는 경우 제안은 무효 처리된다.

다. 제안서 목차

I. 일반현황

1. 제안배경 및 개요
 - 가. 사업의 배경 및 목표
 - 나. 사업의 이해도 및 추진전략

II. 제안사 일반사항

1. 조직체계
2. 업무중첩도
3. 유사 사업 실적
4. 신용평가 등급

III. 사업수행

1. 사업수행계획
 - 가. 사업수행범위
 - 나. 사업수행계획
 - 다. 비상대책 수립

IV. 사업관리

1. 보안체계 및 대책
2. 안전보건관리
3. 하자보수계획

V. 상호협력

1. 컨소시엄, 기술협력 적정성

VI. 기타사항

라. 제안서 세부 작성지침

항목	작성방법
I. 일반현황	
1. 제안배경 및 개요	가. 사업의 배경 및 목표 - 제안사는 해당 사업의 내용을 정확하게 이해하고 본 제안의 배경, 목적, 기대효과 등을 기술 나. 사업의 이해도 및 추진전략 - 사업의 특성, 내용 및 범위, 수행상 주안점, 유의사항 등을 상세히 기술하고 추진 절차, 전략 등을 구체적으로 제시
II. 제안사 일반사항	
1. 조직체계	가. 원활한 사업수행이 가능하도록 조직(투입인력)체계 구성, 이력사항, 조직 관리방안 등 제시 나. 본 사업에 투입되는 투입기술자(책임기술자, 참여기술자)의 등급, 경력, 실적 등
2. 업무중첩도	○ 입찰공고일 기준 책임기술자 및 참여기술자의 업무 중첩도
3. 유사 사업 실적	○ 본 사업과 관련있는 3년 이내 유사 사업 실적 및 경험 제시
4. 신용평가 등급	○ 회사채에 대한 신용평가등급을 기준으로 하되, 기업어음 및 기업신용 등급을 활용 가능
III. 사업수행	
1. 사업수행계획	가. 사업수행범위 - 주요 과업 및 수행내용 제시 나. 사업수행계획 - 해당 사업을 성공적으로 수행하기 위한 중점 추진 방향과 이를 위한 추진 계획 제시 - 사업 효과 극대화 방안 등 제시 다. 비상대책 수립 - 사업을 수행함에 있어 발생할 수 있는 예상 문제점, 및 그에 따른 대책 방안 명시 - 인력 등 변경사항 발생 시 작업계획 조정방안 제시

항목	작성방법
IV. 사업관리	
1. 보안체계 및 대책	○ 사업 수행 시 발생 되는 성과품 및 산출물에 대한 보안 대책 기술
2. 안전보건 관리	1. 종사자의 안전·보건확보를 위한 안전보건관리체계 구축 및 업무분장 2. 산업재해 예방조치 능력과 사업 종사자의 안전·보건 확보를 위한 조치 능력에 대해 제시 3. 자체 안전·보건 교육·훈련 프로그램 및 실시계획
3. 하자보수계획	○ 하자보수에 대한 계획, 조직, 절차 및 기타 기술지원 방안에 대해 제시
V. 상호협력	
1. 컨소시엄, 기술협력 적정성	1. 컨소시엄 구성 및 효율적인 협력체계를 제시 2. 공동수급 시 공동수급 비율, 업무범위 및 책임과 역할 등 3. 컨소시엄 또는 하도급사와 협력 및 관리방안 기술 4. 공동이행(컨소시엄 구성)일 경우 수행사별 업무분담 및 프로젝트 관리 계획
VII. 기타	
1. 기타사항	○ 상기 항목에서 제시되지 않은 기타 제안사항 기술

5. 제안 안내사항

가. 입찰 및 낙찰 방식

1) 사업자 결정방식

- 입찰방식 : 일반경쟁입찰
- 낙찰자 결정 방식 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조에 따라, 협상에 의한 계약체결 방법을 적용한다.
- 계약체결에 필요한 세부적인 사항은 「(계약예규)협상에 의한 계약체결기준」, 「조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준」, 「해양수산부 협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」을 적용한다.

2) 입찰 참가 자격

- 이 사업의 수행이 가능한 자로서 다음 요건을 모두 갖추어야 한다.
 - (1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 따른 경쟁입찰의 참가 자격을 갖춘 자
 - (2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 같은 법 시행령 제76조에 해당하지 않은 자
 - (3) 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률」 제30조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 ‘해양관측업’으로 등록한 자
- 공동수급의 형태로 참가할 경우, 아래 사항을 준수하여야 한다.
 - (1) 이 사업은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제72조에 따른 공동계약(공동이행방식)을 허용하며, 공동수급업체 구성원은 같은 법 시행령 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 저촉되지 않아야 한다.
 - (2) 공동계약의 세부사항에 대해서는 「(계약예규) 공동계약운용요령」에 따른다.
 - (3) 계약상대자는 공동계약을 하고자 하는 경우, 「(계약예규) 공동계약

운용요령」의 공동수급표준협정서를 G2B를 통해 등록하여야 한다.

- (4) 공동수급체는 5개 이하로 구성해야 하며, 구성원별 계약참여 최소 지분율은 10% 이상으로 해야 한다.

나. 제안서 평가 방법

1) 기술능력평가와 입찰가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가

- 평가비율 : 기술능력평가(80%), 입찰가격평가(20%)
- 종합평가점수 = 기술능력평가점수 + 입찰가격평가점수

2) 기술평가 방법

- 각 항목별 평가배점과 방법은 『다. 기술성 평가기준』에 의한다.
- 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 80점 만점으로 환산하며 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

3) 입찰가격평가 방법

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조에 의한 가격평가(20점) 및 계약예규 “협상에 의한 계약체결기준”에 따른다.

4) 우선협상 대상자 선정 및 계약체결

- 협상대상자 중 기술능력평가점수와 입찰가격평가점수를 합한 점수가 1위인 제안사를 우선협상대상자로 선정하여 기타 지원조건 등을 협상한다.
- 협상대상자와 협상이 모두 결렬되면 재공고하여 재입찰을 추진한다.
- 기타 규정되지 않은 사항은 아래 규정을 준용한다.
 - 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」
 - 「조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준」
 - 「해양수산부 협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」

5) 일반사항

- 긴급 발주 여부 : 해당

- 위임 발주 대상 : 해당사항 없음
- 분리 발주 대상 : 없음

다. 기술성 평가 기준

1) 공통사항

- 각 정량평가 항목은 공인기관의 확인서 등 객관적 증빙서류를 첨부하여야 한다.
- 증빙서류를 제출하지 않거나 허위로 제출할 경우 관련 내용은 인정되지 않는다.
- 이 기준에 적용함에 있어 기간의 계산은 입찰공고일을 기준으로 한다.

2) 제안서 평가항목 및 배점은 다음의 '평가배점 기준표'와 같다.

3) 기술능력 평가기준은 아래 규정을 준용한다.

- 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」
- 「조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준」
- 「해양수산부 협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」

4) 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」 제7조제6항 및 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제9조제10항에 따라 기술능력평가의 변별력을 확보하기 위하여 기술능력평가점수 총 배점한도를 기준(1순위의 점수는 배점한도)으로 순위 간 점수 차를 지정하는 차등점수제를 적용한다.

- 순위 간 점수 차 : 3점

5) 투입인력

- 본 용역사업수행에 필요한 투입인력(사업책임자 및 참여기술자)은 입찰공고일 현재 당해 업체에 재직 중이어야 하며 반드시 본 사업수행에 참여하여야 한다. 당해 사업에 참여하지 아니한 경우 그 투입인력에 대한 평가가 낙찰자 결정의 중요한 요소인 경우에는 계약해제 또는 해지의 사유가 될 수 있다.

○ 기술자의 등급, 경력 및 재직 중임을 객관적으로 입증할 수 있는 서류를 별지 제2호서식 투입인력 총괄표와 함께 제출하여야 한다.

○ 투입인력(총 9명 평가)

- 본 사업의 수행에 필요한 인력은 아래와 같다.

- 사업책임자 : 특급 1명

- 참여기술자 : 고급 2명, 중급 2명, 초급 4명

6) 유사용역 수행실적

○ 참여업체의 유사용역 수행실적(건수, 금액)은 근 3년간의 국립해양조사원에서 발주한 해양관측업 용역사업 중 준공된 실적으로 평가한다.

※ 수행실적 근거자료로 용역계약서(참여분야, 지분율 표기), 용역이행실적증명서 첨부

○ 유사용역실적 금액은 준공금액으로 평가하며, 공동수급으로 수행한 실적은 용역참여 지분 금액만 반영한다.

※ 유사용역 수행실적(건) = 총 사업 참여일수/180일

○ 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

※ {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)...}에 대한 점수

7) 업무중복도

○ 본 사업은 현장 해양조사 업무를 수행하는 사업으로 중대재해 사고 예방을 위해 업무 중복도를 평가한다.

○ 해당 용역 평가대상자(사업책임기술자, 참여기술자)가 현재 수행 중인 국립해양조사원의 해양조사·정보업 용역(업종 구분 없이)에 참여기술자로 참여하고 있는 경우 중복기간을 산정하여 평가한다.

○ 해당 용역과 중복하는 대상 사업은 입찰공고일 이후 나머지 과업 기간이 3개월 이상인 것에 한정하여 적용한다. 다만, 입찰공고일 기준 3개월 이상 용역 중지 중인 사업은 중복 기간에 산입하지 않는다.

○ 업무중복도는 관련기관(국립해양조사원 및 한국해양조사협회 등) 조회

과정에서 고의로 누락된 사실이 발견되면 해당 기술자의 업무중복도 평가점수를 최대 감점 처리한다.

8) 경영상태

- 재정상태 건실도는 신용평가등급으로 평가하며, 신용평가등급은 회사채에 대한 신용평가등급, 기업어음에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(별지 제6호서식)을 적용한다.

※ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제5조제1항제1호 또는 제4호의 업무를 경영하는 신용정보업자의 입찰공고일 기준 유효기간 내에 있는 회사채(기업어음 또는 기업신용)에 대한 신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 구체적으로 밝혀 작성한 '신용평가등급 확인서')을 기준으로 평가

- 합병한 업체는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사해야 하며, 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우는 합병 대상 업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 평가한다.
- 공동계약방식으로 용역을 수행하는 경우 공동수급체의 구성원별 평가점수에 용역참여 지분율을 곱하여 산정한 후 이를 합산하며, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

※ $\{(A\text{사 실적} \times A\text{사 지분율}) + (B\text{사 실적} \times B\text{사 지분율}) \dots\}$ 에 대한 점수

○ 평가배점(총 100점) 기준표 : 정성평가(80점) + 정량평가(20점)

구분 (배점)	평가항목 (배점)	세부평가항목	평가기준	배점												
정성 평가 (80)	사업관리 운영체계 (25)	조직체계	• 사업 수행을 위한 조직구성 및 적절성 <table><tr><td>등급</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td></tr></table>	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	점수	10	9	8	7	6	10
		등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡									
		점수	10	9	8	7	6									
	조직관리 방안	• 인력운영·관리 방안의 적절성 • 공동수급의 경우 참여사별 역할, 업무조정 등 관리방안 <table><tr><td>등급</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td></tr></table>	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	점수	10	9	8	7	6	10	
	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡										
	점수	10	9	8	7	6										
	비상대책	• 사업 수행 중 발생할 수 있는 각종 리스크와 문제해결을 위한 대응 또는 지원시스템 <table><tr><td>등급</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>5</td><td>4.5</td><td>4</td><td>3.5</td><td>3</td></tr></table>	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	점수	5	4.5	4	3.5	3	5	
	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡										
	점수	5	4.5	4	3.5	3										
	과업내용에 대한 경험 (15)	유사 실적 경험	• 실적(최근 3년 이내)을 바탕으로 한 유사 사업 경험의 적절성 <table><tr><td>등급</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>8</td><td>7.2</td><td>6.4</td><td>5.6</td><td>4.8</td></tr></table>	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	점수	8	7.2	6.4	5.6	4.8	8
		등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡									
	점수	8	7.2	6.4	5.6	4.8										
유사 실적에 근거한 추진 역량	• 유사 실적 경험을 바탕으로 한 사업 추진 역량 <table><tr><td>등급</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>7</td><td>6.3</td><td>5.6</td><td>4.9</td><td>4.2</td></tr></table>	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	점수	7	6.3	5.6	4.9	4.2	7		
등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡											
점수	7	6.3	5.6	4.9	4.2											
사업목적의 이해도 및 방법론 (15)	해당용역 사업 특성 등의 이해	• 사업 특성을 고려해 용역 수행시 주안점, 유의사항의 적절성 <table><tr><td>등급</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>8</td><td>7.2</td><td>6.4</td><td>5.6</td><td>4.8</td></tr></table>	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	점수	8	7.2	6.4	5.6	4.8	8	
	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡										
점수	8	7.2	6.4	5.6	4.8											
해당용역의 사업 특성을 고려한 분야별 추진방안	• 분야별 세부 사업관리 수행계획의 적절성 <table><tr><td>등급</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>7</td><td>6.3</td><td>5.6</td><td>4.9</td><td>4.2</td></tr></table>	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	점수	7	6.3	5.6	4.9	4.2	7		
등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡											
점수	7	6.3	5.6	4.9	4.2											
일정계획 (15)	해당용역 수행을 위한 일정계획	• 사업의 효율적인 진도·일정 관리의 적절성 <table><tr><td>등급</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td></tr></table>	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	점수	10	9	8	7	6	10	
	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡										
점수	10	9	8	7	6											
용역 변경 사유 발생 시 일정계획 조정방안	• 인력 등 변경사항 발생 시 일정계획 조정방안 <table><tr><td>등급</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>5</td><td>4.5</td><td>4</td><td>3.5</td><td>3</td></tr></table>	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	점수	5	4.5	4	3.5	3	5		
등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡											
점수	5	4.5	4	3.5	3											
지원기술 (10)	보안관리	• 원활한 사업 운영을 위한 보안관리의 구체성 및 적절성 <table><tr><td>등급</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>5</td><td>4.5</td><td>4</td><td>3.5</td><td>3</td></tr></table>	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	점수	5	4.5	4	3.5	3	5	
	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡										
점수	5	4.5	4	3.5	3											
안전보건관리	• 원활한 사업 운영을 위한 안전보건 관리의 구체성 및 적절성 <table><tr><td>등급</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr><tr><td>점수</td><td>5</td><td>4.5</td><td>4</td><td>3.5</td><td>3</td></tr></table>	등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	점수	5	4.5	4	3.5	3	5		
등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡											
점수	5	4.5	4	3.5	3											

구분 (배점)	평가항목 (배점)	세부평가항목	평가기준	배점																						
정량 평가 (20)	수행실적 (10)	수행실적 (건수)	<table><tr><th>평가등급</th><th>평점</th></tr><tr><td>5건 이상</td><td>5.00</td></tr><tr><td>3.5건 이상 ~ 5건 미만</td><td>4.50</td></tr><tr><td>2건 이상 ~ 3.5건 미만</td><td>4.00</td></tr><tr><td>2건 미만</td><td>3.50</td></tr></table>	평가등급	평점	5건 이상	5.00	3.5건 이상 ~ 5건 미만	4.50	2건 이상 ~ 3.5건 미만	4.00	2건 미만	3.50	5												
		평가등급	평점																							
	5건 이상	5.00																								
	3.5건 이상 ~ 5건 미만	4.50																								
	2건 이상 ~ 3.5건 미만	4.00																								
2건 미만	3.50																									
수행실적 (금액)	<table><tr><th>평가등급</th><th>평점</th></tr><tr><td>설계금액의 100%이상</td><td>5.00</td></tr><tr><td>설계금액의 70% 이상 ~ 100% 미만</td><td>4.50</td></tr><tr><td>설계금액의 40% 이상 ~ 70% 미만</td><td>4.00</td></tr><tr><td>설계금액의 40% 미만</td><td>3.50</td></tr></table>	평가등급	평점	설계금액의 100%이상	5.00	설계금액의 70% 이상 ~ 100% 미만	4.50	설계금액의 40% 이상 ~ 70% 미만	4.00	설계금액의 40% 미만	3.50	5														
평가등급	평점																									
설계금액의 100%이상	5.00																									
설계금액의 70% 이상 ~ 100% 미만	4.50																									
설계금액의 40% 이상 ~ 70% 미만	4.00																									
설계금액의 40% 미만	3.50																									
업무중첩도 (5)	투입인력 업무중복 (5)	• 책임기술자 및 참여기술자의 업무중첩도	<table><tr><th>중복율</th><th>책임기술자</th><th>참여기술자</th></tr><tr><td>100%미만</td><td>-2.00</td><td>-1.00</td></tr><tr><td>100~150%미만</td><td>-2.25</td><td>-1.25</td></tr><tr><td>150~200%미만</td><td>-2.50</td><td>-1.50</td></tr><tr><td>200~250%미만</td><td>-2.75</td><td>-1.75</td></tr><tr><td>250% 이상</td><td>-3.00</td><td>-2.00</td></tr></table> * 중복비율 = 타사업중복기간 합계/해당용역기간×100 * 공고일 기준 잔여과업기간이 3개월 이상인 용역을 기준으로 중복되는 잔여 과업기간을 합산하여 감점평가 * 감점은 5점을 초과할 수 없음	중복율	책임기술자	참여기술자	100%미만	-2.00	-1.00	100~150%미만	-2.25	-1.25	150~200%미만	-2.50	-1.50	200~250%미만	-2.75	-1.75	250% 이상	-3.00	-2.00	5				
		중복율		책임기술자	참여기술자																					
100%미만	-2.00	-1.00																								
100~150%미만	-2.25	-1.25																								
150~200%미만	-2.50	-1.50																								
200~250%미만	-2.75	-1.75																								
250% 이상	-3.00	-2.00																								
경영상태 (5)	신용평가등급	<table><tr><th colspan="3">신용평가등급</th><th rowspan="2">평점</th></tr><tr><th>회사채</th><th>기업어음</th><th>기업신용평가등급</th></tr><tr><td>AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BB0</td><td>A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30</td><td>AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BB0</td><td>5.00</td></tr><tr><td>BBB-, BB+, BB0, BB-</td><td>A3-, B+, B0</td><td>BBB-, BB+, BB0, BB-</td><td>4.75</td></tr><tr><td>B+, B0, B-</td><td>B-</td><td>B+, B0, B-</td><td>4.50</td></tr><tr><td>CCC+ 이하</td><td>C 이하</td><td>CCC+ 이하</td><td>3.50</td></tr></table> * 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함	신용평가등급			평점	회사채	기업어음	기업신용평가등급	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BB0	5.00	BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.75	B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4.50	CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	3.50	5
신용평가등급			평점																							
회사채	기업어음	기업신용평가등급																								
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BB0	5.00																							
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.75																							
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4.50																							
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	3.50																							
합 계				100																						

라. 제출 서류

1) 입찰공고서 참조

- * 제안서(기타 증빙·첨부자료 포함), 제안요약서, 제안발표자료 등
- 나라장터를 통해 온라인으로 제출
- 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 준용

2) 제출 규격 : “4. 제안서 작성요령” 참고

- * 별지나 별첨자료, 기타 증빙자료 등은 스캔 등을 통하여 제안서와 같은 파일 속에 연속되는 페이지로 제작하여 1개의 단일 PDF 파일로 작성

마. 제안서 제출 일정 및 방법

1) 제출기한 및 접수 방법 : 입찰공고서 참조

- * 모든 제안서류는 마감기한 내에 제출하여야 함

2) 계약협상 일시 및 장소 : 별도 통보

3) 입찰보증금 : 입찰공고서 참조

4) 문의처 : 국립해양조사원 국가해양위성센터 ☎ (051) 400-4431

바. 제안요청 설명회

이 사업은 제안요청 설명회를 실시하지 않으며, 입찰 참가 자격과 관련이 없다(입찰공고 참조).

사. 제안설명회 개최

1) 제안서 평가의 일정과 장소 등은 별도 통보한다.

2) 제안서 평가 시 제안서의 설명은 제안사(주사업자)의 사업관리자(PM)가 직접 발표하여야 한다. 단, 다음의 경우 제안서 발표를 금지한다.

- 사업관리자(PM)의 요건(주사업자 소속 임직원으로서 입찰 공고일 전날부터 제안서 평가일까지 계속 재직)을 갖추지 않은 입찰자
- 제안서에 사업관리자(PM)를 명시하지 않은 입찰자
- 제안서에 명시된 사업관리자(PM) 이외의 자가 발표하려는 경우

- 입찰자가 제안서 평가에 참석하지 않은 경우
- 3) 기타 사유로 제안서 설명을 발표하지 않을 경우는 제안서에 대한 서면 평가로만 진행한다.
- 4) 제안서 발표순서는 제안서 접수순에 따르며, 발표자들은 타 사의 설명을 청취할 수 없다.

아. 입찰시 유의사항

- 1) 제출된 제안서는 모두 반환하지 않으며, 이 제안과 관련된 모든 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.
 - 2) 낙찰자로 결정된 이후에 공동수급 구성원을 변경할 수 없다.
 - 3) 제안서 투입인력은 단독 또는 공동수급 구성원의 자사 인력(기술자, 연구원)으로 구성하여야 한다.
 - 4) 공동수급체 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 발주기관의 승인을 얻지 못할 경우는 공동수급체 구성원 자사 인력으로 대체하여야 한다.
- * 단, 외부 자문인력 등 통상적인 개발인력이 아닌 경우는 참여인력에서 제외
- 5) 공동계약의 경우, 공동수급 구성원 중 정당한 이유 없이 공동계약 이행계획서에 따라 실제 계약에 참여하지 아니하는 구성원에 대해서는 부정당업자로 제재조치 등 입찰참가자격을 제한한다.
 - 6) 입찰공고문, 제안안내서, 제안요청서 및 이에 근거한 별첨 등에 명시되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「기획재정부 계약예규」, 「국제표준규격」 등 관련 규정에 따른다.
 - 7) 입찰에 참가하려는 자는 이 입찰 유의서 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로써 발생하는 책임은 입찰참가자가 진다.
 - 8) 입찰에 참가하려는 자는 청렴계약이행을 위한 청렴계약입찰특별 유의서 및 청렴계약특수조건을 자세히 알고 입찰에 참가해야 한다.

- 9) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 시행규칙 제14조 규정, 「(계약예규) 용역입찰유의서」 제12조에 저촉될 경우 입찰은 무효로 한다.
- 10) 입찰에 참가하려는 자는 입찰 과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용을 금지한다.
- 11) 발주기관은 계약상대자가 제출한 제안서에 일부라도 허위사실을 발견한 경우, 해당 입찰참가자를 평가대상에서 제외함은 물론, 해당 입찰참가자와 계약을 체결하지 않거나 계약체결 후라도 계약을 해지할 수 있으며, 이에 따른 민·형사상의 책임을 물을 수 있다.
- 12) 발주기관은 제안서 작성에서 직·간접적으로 발생된 일체의 비용과 계약자 선정 및 낙찰자 선정 과정과 관련하여 발생하는 여타 업무 비용을 부담하지 않는다.
- 13) 문의처 : 국립해양조사원 국가해양위성센터 ☎ (051) 400-4431

6. 기타 사항

가. 계약목적물의 지식재산권 귀속

- 1) 이 사업의 성과물(계약목적물)에 대한 지식재산권은 발주기관이 소유함을 원칙으로 한다. 다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(보안, 영업비밀 등) 등을 고려하여 계약당사자 간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유 등과 같이 달리 정할 수 있다.
- 2) 계약상대자가 지식재산권을 다른 용도로 사용하거나 상업적으로 활용할 시에는 반드시 발주기관과 사전에 협의하여야 한다.

나. 하도급계약 사전 승인

- 1) 이 사업은 계약상대자(공동계약의 경우 공동수급체 구성원 포함)가 직접 수행함을 원칙으로 한다.

- 2) 계약상대자는 이 사업의 수행을 위하여 하도급계약을 체결하려면 하도급 계약 전에 발주기관의 승인을 받아야 하며, 발주기관은 하도급자의 사업수행능력, 계약방식 등의 적정성 평가를 통해 하도급계약 승인 여부를 결정하여야 한다.

다. 누출금지 정보의 범위

누출금지 정보의 범위는 [별표 2]와 같으며, 발주기관은 계약상대자가 입찰 및 사업수행 과정에서 해당 정보를 무단으로 누출할 경우 관련 법령에 따라 부정당업자로 입찰 참가 자격을 제한한다.

라. 기타

- 1) 사업수행에 필요한 전산장비(각종 개발 PC, 노트북 컴퓨터, 휴대용 저장매체 등), 소프트웨어 및 장비는 계약상대자가 준비하여야 한다.
- 2) 계약상대자는 사업을 수행함에 있어 제3자의 특허권 및 저작권을 침해하지 않아야 하며, 제3자의 권리대상으로 되어 있는 특허권 등을 사용할 경우에는 계약상대자가 그 권리 사용에 관한 모든 책임을 져야 한다.
- 3) 발주기관과 계약상대자 간의 분쟁 발생으로 소송이 제기되었을 경우 관할 법원은 발주기관의 소재지를 기준으로 한다.
- 4) 계약상대자는 홈페이지 등 정보시스템 등에 동해, 독도 표기(한글, 영문)에 오류 방지 방안을 마련하여 이 사업에 적용하여야 하며, 표기 오류를 발견한 경우 발주기관에 신속하게 보고하여야 한다.

[별표 1] 사업수행 시 준수하여야 하는 보안관련 규정 목록

구분	보안관련 규정명	소관	비고
공통 / 일반보안	보안업무규정	국가정보원	대통령령
	보안업무규정 시행규칙	국가정보원	대통령령
	해양수산부 보안업무 시행세칙	해양수산부	
	국립해양조사원 보안업무지침	국립해양조사원	
정보 보안	전자정부법	행정자치부	법률
	국가정보보안기본지침	국가정보원	
	해양수산부 정보보안업무규정	해양수산부	
	국립해양조사원 정보보안업무 지침	국립해양조사원	
	국립해양조사원 주요정보통신기반시설 보호지침	국립해양조사원	
공간 정보 보안	국가공간정보 기본법	국토교통부	법률
	국가공간정보 기본법 시행령	국토교통부	대통령령
	해양수산부 국가공간정보 보안관리 규정	해양수산부	
	국립해양조사원 국가공간정보 보안관리 지침	국립해양조사원	

[별표 2] 누출금지 대상정보

순번	누출금지 대상정보
1	정보시스템의 내·외부 IP주소 현황
2	세부 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도
3	사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근·통제 권한 정보
4	정보통신망 취약점분석·평가 결과물
5	반출 승인을 받지 않은 사업 결과물 또는 프로그램 소스코드
6	국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
7	침입차단시스템·침입방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
8	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 의해 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서
9	「개인정보보호법」 제2조제1호의 개인정보
10	보안업무규정 제4조의 비밀 및 同 시행규칙 제16조제3항의 대외비
11	국가공간정보 보안관리규정에 따라 비공개 또는 공개제한 등급으로 분류된 국가공간정보
12	공개등급의 공간정보 중 전자해도 파일과 수심이 포함된 디지털 파일
13	그 밖에 사업 특성과 관련하여 국립해양조사원에서 공개가 불가하다고 판단한 정보

[별표 3] 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비급 정보 유출 및 유출 시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 국가공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 부정당업자 등록 ○ 위규자 사업참여 제외, 인력교체 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 업체대표, 사업 관리자(PM) 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역 사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 사업관리자(PM), 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역 내 비인가자 출입 허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순 숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	○ 사업관리자(PM) 및 위규자 경위서 징구 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 장치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○ 위규자 경위서 징구

[별표 4] 위약금 부과 기준

보안 위약금 부과 기준

1. 보안 위규

① 보안 위규 수준별로 A~D 등급으로 위약금 차등 부과

구분	보안 위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위 규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비 중	부정당업자 등록	500만원 이하	300만원 이하	100만원 이하

* 위약금 규모는 사업규모에 따라 조정

② 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 아니함

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 다른 항목과 별도 부과

③ 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

2. 동해, 독도 표기 오류방지

① 1회 위반 시 300만원 이하 위약금 부과, 재발방지를 위한 조치 계획 제출, 관련자 특별교육을 실시

* 2회 이상 연속 위반 시 계약 해지

* 300만원과 계약금의 10% 중 적은 금액 부과

② 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별지 제1호서식] 일반현황 및 연혁

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회사 설립년도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
주요연혁			

[별지 제2호서식] 투입인력 총괄표

투입인력 총괄표

1. 사업관리자(PM)

연번	업체명	성명	생년월일	기술자 등급	해당분야 경력 (년 월)	해당분야 실적 (건수)

2. 참여기술자

연번	업체명	성명	생년월일	기술자 등급	기술자 평가등급	해당분야 실적 (건수)

[별지 제3호서식] 투입인력의 개인별 자격, 경력, 실적

참여기술자의 개인별 자격, 경력, 실적

1. 기본사항 · 자격등급

성명			생년월일		
소속		기술자등급		평가등급	

2. 유사용역 참여 · 실적(최근 3년)

용역명	참여기간 (년.월.~년.월.) (참여일수)	발주처	참여등급	담당업무 (유사성)
합계				건

[별지 제4호서식] 업무중첩도

업 무 중 첩 도

(공고일 현재 수행중인 용역 사업)

참여 분야	성 명	용 역 명	사업개요	용역 기간	잔여 기간 (월)	계약 금액 (천원)	발 주 처
책임 기술자							
참여 기술자							
계	건						

[별지 제5호서식] 유사용역 수행실적

유사용역 수행실적

(단위 : 백만원)

분야	일련 번호	용역명	용역개요 (사업량)	용역 기간	총용역 금 액	당해업체 용역금액	발주처	비 고 (공동도급)
학술 연구								
해양 관측								
수로 측량								
해도 제작								
해양 정보 서비스								
계		건			백만원			

주) 해당사항이 없을 경우에는 “해당사항 없음” 을 기재.

[별지 제6호서식] 재무구조, 경영상태

신 용 평 가 등 급

(단위 : 백만원)

1. 회 사 명		
2. 주 소		
3. 전 화 번 호		
4. 설 립 년 도		
5. 자 본 금		
6. 신 용 평 가		
구 분	등 급	비 고
회 사 채 신 용 등 급		
기 업 어 음 신 용 등 급		
기 업 신 용 평 가 등 급		

보안각서

본인은 년 월 일 귀 원과 계약 체결한 「 」 용역을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임을 물론 용역과업 수행 전에 용역참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 용역 시행부서에 제출할 것임.
2. 본인은 물론 당 회사 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기하였을 경우에는 누설자가 보안관계 모든 법규에 따라 처벌 받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

※ 단, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제66조제3항(제67조에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 「공익신고자 보호법」 제14조제3항(「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제15조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 해당하는 경우에는 비밀준수의무를 위반한 것으로 보지 않는다.

년 월 일

소속 :

직위 :

성명 : (인)

국립해양조사원장 귀하

보 안 각 서

본인은 년 월 일 귀 원과 계약 체결한 「
」 용역을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안 사항을 철저히 이행할 것이며,
2. 본인이 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 모든 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재 조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

소 속	직 급	성명 (인)

년 월 일

국립해양조사원장 귀하

보안서약서

본인은 _____년 _____월 _____일부로 _____ 관련 용역사업 (업무)을 수행함(투입종료시 “철수함” 으로 한다.)에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 _____ 관련 용역사업(업무) 중 알게 될(투입 종료시 “알게 된” 으로 한다.) 일체의 내용이 직무상 기밀 사항을 인정한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인은 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

- 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) - **(적용대상 - 모든 용역사업)**

- 정보시스템누출금지정보를 무단으로 누출한 자는 입찰참가가격을 제한함

- 국가공간정보기본법 제37조(공간정보 등의 침해 또는 훼손 등의 금지), 제38조(비밀준수 등의 의무), 제39조(벌칙) 및 제40조(벌칙) - **(적용대상 : 공간정보와 관련한 용역사업)**

- 공간정보를 무단으로 침해하거나 훼손한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처함
- 공간정보를 무단으로 열람·복제·유출한 자 또는 국가공간정보체계의 구축·관리 및 활용과 관련한 직무를 수행함에 있어서 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처함

- 해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률 제42조(해양정보의 보관 및 열람 등), 제62조(벌칙), 제63조(벌칙), 제64조(벌칙)와 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제16조(기본측량성과의 국외 반출 금지), 제21조(공공측량성과의 국외 반출 금지), 제41조(측량기술자의 의무), 제108조(벌칙) 및 제109조(벌칙) - **(적용대상 : 공간정보와 관련한 용역사업)**

- 측량성과를 국외로 반출한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처함
- 측량성과 또는 측량기록을 복제한 자 또는 업무상 알게 된 비밀을 누설한 측량기술자 또는 수로기술자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처함

- 전자정부법 제35조(금지행위), 제74조(비밀누설 등의 금지) 및 제76조(벌칙) - **(적용대상 : 정보시스템 개발, 운영과 관련한 용역사업)**

- 행정정보를 누설하는 행위를 한 자 또는 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처함

- 정보통신기반보호법 제27조(비밀유지의무), 제28조(벌칙) 및 제29조(벌칙) - **(적용대상 : 주요 정보통신기반시설과 관련한 용역사업)**

- 주요정보통신기반시설을 교란·마비 또는 파괴한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처함
- 비밀을 누설한 자는 5년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 5천만원 이하의 벌금에 처함

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 정보시스템누출금지 정보의 무단누출이 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다. - **(적용대상 : 하도급을 포함하는 용역사업의 사업수행책임자 또는 대표자)**

년 월 일

서약자 소 속 : 직 급 :

생년월일 : 성 명 : 인

집행자 소 속 : 성 명 : 인

※ 뒷면은 누출금지 대상정보 명시

[별지 제9호서식] 확약서

확 약 서

본인은 ____년 ____월 ____일부로 계약 체결한 _____ 관련
용역사업(업무)을 성실히 완료하고 성과물 관리에 있어 다음 사항을 준수하
였음을 엄숙히 확약합니다.

1. 본인은 _____ 관련 사업 중 취득한 아래와 같은 제반
자료를 주관기관인 국립해양조사원에 완전히 납품하고, 서류 파쇄 및 저장매
체(하드디스크, USB, CD, DVD 등)를 완전 삭제하여 본 사업체에는 보관하
고 있지 않습니다.

- 사업 추진을 위해 제공받은 모든 기초자료(주관기관 제공자료, 복사본 포함)
 - 사업 추진 중에 산출된 모든 중간 성과물 및 문서보고서(복사본 포
함)
 - 사업 완료에 따른 최종 성과물 및 최종보고서 일체(복사본 포함)
- ※ 입찰공고, 계약서 등에 계약목적물의 지식재산권을 공동소유로 명시한 경우에는 제외

2. 본인은 위 사항에 대해 관계 규정을 위반한 때에는 계약서 및 관련 법령에
따라 위반정도에 준하는 처벌 및 불이익을 감수하겠습니다.
3. 본인은 하도급업체를 통해 발생하는 상기사항의 위반사항에 대하여서도 모든
법적인 책임을 부담하겠습니다.

년 월 일

확 약 자
(용역책임자)

업 체 명 :
직 위 :
생 년 월 일 :
성 명 :

(자필서명)

확 약 자
(업체대표)

업 체 명 :
직 위 :
생 년 월 일 :
성 명 :

(자필서명)

[별지 제10호서식] 정보시스템 관리 대장

000000 용역사업 정보시스템 관리 대장

연번	소속	취급자 (성명)	종류 (서버·PC 등)	관리번호 (S/N)	도입일자 (투입일)	비고 (철수일)
예시	총무부	부장 김○○	PC	총무-001 (SS1212G234)	2025.00.00.	
예시	기획실	과장 이○○	노트북 PC	기획-002 (HP567-0967)	2025.00.00.	
예시	시설과	차장 최○○	성과물 관리기기	시설-005 (LG000-9097)	2025.00.00.	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

※ 필요시 횡 서식으로 관리

[별지 제11호서식] 정보시스템(서버) 점검 대장

000000 용역사업 정보시스템(서버) 점검 대장

점검 일자	관리번호 (S/N)	인터넷 접속	바이러스 백신			백신 접 속	점검관		보안 책임자 (서명)
			버전 일자	검사 실시	감염 여부		직급/ 성명	서명	
2025.00.00.	시설-005 (LG000-9097)	차단	2.2	실시	없음	없음	부장 홍○○	홍○○	김○○
2025.00.00.	시설-006 (LG000-9098)	접속 (차단조치)	1.30	실시	감염 (치료)	있음 (로그보관)	부장 홍○○	홍○○	

※ 필요시 횡 서식으로 관리

[별지 제12호서식] 휴대용 저장매체 관리 대장

000000 용역사업 휴대용 저장매체 관리 대장

연번	관리번호 (S/N)	매체 형태	등록일자	취급자	불용 처리일자	불용처리방법 (재사용용도)
예시	기획-01 (ABC000123)	이동형 HDD	2025.00.00.	과장 이○○	2025.00.00.	포맷후 재사용 (시설-09)
예시	총무-05 (A-PT10-02)	USB	2025.00.00.	대리 박○○	2025.00.00.	포맷후 재사용 (시설-09)
예시	시설-09 (ABC000123)	이동형 HDD	2025.00.00.	차장 최○○	2025.00.00.	포맷후 재사용 (시설-09)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

※ 필요시 횡 서식으로 관리

[별지 제13호서식] 휴대용 저장매체 점검 대장

000000 용역사업 휴대용 저장매체 점검 대장

점검일자	현보유 수량				이상 유무	점검관		보안 책임자 (서명)
	소계	이동형 HDD	USB	기타		직급/성명	서명	
2025.00.00.						부장 홍○○	홍○○	김○○
2025.00.00.						부장 홍○○	홍○○	김○○

※ 필요시 횡 서식으로 관리

[별지 제14호서식] 휴대용 저장매체(전산장비 포함) 반출·입 대장

000000 용역사업 휴대용 저장매체(전산장비 포함) 반출·입 대장

장비명	관리번호 (S/N)	사용자	용도	반출입일시 (출·입 구분)	보안 책임자 (서명)
USB	총무-05 (A-PT10-02)	대리 박○○	주관기관 제출	2025.00.00. 10:30 (출)	김○○
노트북 PC	기획-002 (50042304034)	과장 이○○	세미나 발표	2025.00.00. 13:30 (출)	김○○
노트북 PC	기획-002 (50042304034)	과장 이○○	세미나 발표 종료	2025.00.00. 17:30 (입)	김○○

※ 필요시 횡 서식으로 관리

[별지 제15호서식] 휴대용 저장매체 불용처리 확인서

000000 용역사업 휴대용 저장매체 불용처리 확인서

아래와 같이 휴대용 저장매체(종 점) 불용처리 및 휴대용 저장매체(종 점)
재사용에 대해 확인을 요청함

연번	관리번호 (S/N)	매체형태	사유	불용처리	재사용
예시	총무-05 (A-PT10-02)	USB	고장	물리적 파기	
예시	시설-09 (ABC000123)	USB	고장	물리적 파기	
예시	시설-12 (ABC000123)	USB	용도전환	완전포맷 3회	총무-13
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

※ 필요시 횡 서식으로 관리

확인일자 : 년 월 일

요 청 자 : 소속 직 급 성 명 서명

확 인 자 : 보안책임자 직 급 성 명 서명

[별지 제16호서식] 용역수행장소 상시출입자 명부

000000 용역사업 용역수행장소 상시출입자 명부

[illegible]

※ 필요시 횡 서식으로 관리

[별지 제17호서식] 용역수행장소 출입 대장

000000 용역사업 용역수행장소 출입 대장

[illegible]

※ 필요시 횡 서식으로 관리

[별지 제18호서식] 자료 인계인수 대장

000000 용역사업 자료 인계인수 대장

연 번	자료명	구분	연월일	인수(반납)자				인계(확인)자	
				소속	직급	성명	서명	성명	서명
1		인수							
		반납							
2		인수							
		반납							
3		인수							
		반납							
4		인수							
		반납							
5		인수							
		반납							
6		인수							
		반납							
7		인수							
		반납							
8		인수							
		반납							
9		인수							
		반납							

※ 필요시 횡 서식으로 관리

[별지 제19호서식] 접속단자 봉인 대장

000000 용역사업 접속단자 봉인 대장

연번	대상장비 (S/N)	봉인장착				봉인제거			
		봉인자	봉인일자	봉인위치	보안 책임자 (서명)	제거자	제거일자	제거사유	보안 책임자 (서명)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

※ 필요시 횡 서식으로 관리

용역사업(일반) 점검 체크리스트

용역명: _____ 점검장소: _____

해양수산부 보안업무 시행세칙 제51조(외부용역 발주 시 보안대책)에 따라 보안실태 점검

순번	점검항목	점검방법	점검결과	
1	정규인원 외 참여인원 점검	착수계에 명시된 투입인력과 실제 작업인력을 비교	①착수계와 일치	
			②착수계와 불일치	
2	참여인력 변경 시 보고여부	착수계에 명시된 투입인력에서 변동사항이 있는지 확인	①변동 없음	
			②변동(감독관 승인)	
			③변동(감독관 미승인) 변동인원수: _____명	
3	용역수행 장소구분	사무실 내 용역수행 장소가 다른 용역과 구분되어 있는지 육안으로 확인	①구분됨	
			②구분되지 않음	
4	작업장 통제	작업장을 통제하여 운영하고 있는지 육안으로 확인	①보안경비업체 위탁운용	
			②CCTV 운용	
			③출입문 자동 시건장치	
			④별도 통제 없음	
5	서류보관함 관리	시건장치가 된 서류보관함을 사용하고, 정·부책임자를 지정 하였는지 확인	①정·부책임자 지정	
			②정·부책임자 미지정	
6	회의자료 관리	회의자료는 필요한 사람에게만 발행하였는지, 끝나고 자료를 회수 및 파기하였는지 확인	①회의자료 관리 철저	
			②회의자료 관리 미흡	

순번	점검항목	점검방법	점검결과	
7	인쇄·열람관련 규정 준수	비밀자료인 경우 인쇄·열람 관련 규정을 준수하였는지 확인	①준수	
			②준수하지 않음	
			③해당없음 (비밀자료 없음)	
8	불량·파지 등의 소각 및 파기대책	용역산출물에 대해 불량·파지 등의 소각 및 파기대책이 있는지 확인	①대책수립	
			②대책미수립	
9	계약물량 외 성과물 발행	정확히 계약에 명시된 수량 만큼 성과물을 발행하였는지 확인(사업종료 후)	①수량일치	
			②수량미일치 (수량: 초과/미만)	
			③해당없음 (사업종료 전)	
10	성과물 및 자료의 보관여부	PC 및 인쇄물로 과거 용역 사업의 성과물이 있는지 확인	①파기완료	
			②보관(해당자료:)	
			③해당없음 (과거 사업 없음)	
		해당 용역사업의 성과물이 PC 및 인쇄물로 남아있는지 확인(사업종료 후)	①파기완료	
			②보관(해당자료:)	
			③해당없음 (사업종료 전)	

본인은 위 사항에 따라 점검을 실시하였으며, 점검결과에 이상이나 누락이 없음을 다음과 같이 서약합니다.

소속:

직급:

성명:

(인)

[별지 제21호서식] 월별 보안점검 양식

년 월 보안점검

<○:양호, △:미흡, ×:불량>

<관리책임자 : (인)>

점검 사항	상태	비 고
사용PC(노트북), 보조기억장치, USB 등 악성 코드 방지 및 자료 무단반출 여부 확인		
부팅 및 윈도우접속 암호사용, 화면보호기 설정 여부 확인		
백신설치 및 최신 업데이트 점검 여부 확인		
윈도우 O/S 최신 보안패치 등 업데이트 여부 확인		
용역사업 관련자료 보안 여부 확인		
중요문서 비밀번호 설정 및 PC내 공유폴더 제거 여부 확인		
악성코드, 바이러스 감염여부 확인		
자료 무단반출 여부 확인		
바이러스 백신 S/W 실시간 검사 및 최신 업데이트 관리 여부 확인		
메신저 등 파일공유프로그램 설치 상태 확인		
출처 불분명 이메일 열람금지 여부 확인		
첨부파일 바이러스 검사 상태 확인		
이메일 감시 백신 프로그램 상태 여부 확인		

비밀유지 계약서

국립해양조사원과 □□□은 다음과 같이 비밀유지 계약을 체결한다.

제1조(목적) 본 계약은 “○○○○”용역을 추진함에 있어 제공된 비밀 정보를 보호하기 위함을 목적으로 한다.

제2조(비밀정보) “비밀정보”라 함은 “○○○○”용역과 관련하여 “비밀정보”임을 표시하였는지 여부에 관계없이 본 업무와 직·간접적으로 관련되는 모든 유형적, 무형적 정보를 의미하며, 누출금지 대상정보(별표 2)를 포함한다.

제3조(유효기간) □□□은 본 계약의 유효기간과 관계없이 국립해양조사원으로부터 제공받은 비밀정보의 보호 의무를 진다.

제4조(비밀정보의 사용 제한) □□□은 제공받은 비밀정보를 “○○○○”용역을 위해서만 사용하여야 하며, 타 목적을 위해서 사용하여서는 아니 된다.

제5조(비밀유지) ① □□□은 “○○○○”용역을 추진하는데 있어 알게 된 비밀정보를 국립해양조사원의 승낙 없이 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.

② □□□은 “○○○○”용역 수행을 위해 국립해양조사원으로부터 승인받은 자에 대해서만 비밀정보를 취급할 수 있게 하여야 하며, 동자에게는 본 계약에 규정하는 의무를 부담하게 하여야 한다.

제6조(자료 등의 관리) ① □□□은 모든 비밀정보를 엄중히 보관하여야 하며 국립해양조사원의 허락 없이 복제 등 기 비밀을 누설할 염려가 있는 행위를 할 수 없다.

② □□□은 국립해양조사원으로부터 제공된 비밀정보와 비밀정보에 기초하여 작성된 일체의 자료(허가를 받아 복사한 사본을 포함)를 신중한 주의를 가지고 관리·보관하여야 한다.

③ □□□은 국립해양조사원 요구가 있거나, 본 계약 종료 후 국립해양조사원으로부터 제공받은 비밀정보와 비밀정보에 기초하여 작성된 일체의 자료(허가를 받아 복사한 사본을 포함)를 즉시 반환하여야 한다.

제7조(손해배상) □□□은 본 계약에서 정하는 각 규정을 위반하여 국립해양조사원에 손해를 입힌 경우에는 이로 인한 일체의 손해배상을 하여야 한다.

제8조(보안위규 처리) ① 국립해양조사원은 □□□이 보안위규시 보안위규 처리기준(별표 3)과 위약금 부과기준(별표 4)에 따른 위약금을 부과한다.

② 국립해양조사원은 □□□이 동해, 독도 표기 오류로 사회적인 문제를 야기한 경우(언론발표 및 국회 등 지적) 위약금 부과기준(별표 4)에 따른 위약금을 부과하며, 2회 이상 위반 시 용역계약 해지 한다.

제9조(효력) 본 계약은 “○○○○”용역 계약 체결 시부터 효력을 발생한다.

국립해양조사원과 □□□은 본 계약서의 내용을 성실히 준수하며 이를 증명하기 위해 2부를 작성하고 날인하여 각 1부씩 보관한다.

년 월 일

부산광역시 영도구 해양로 351
국립해양조사원장 (직인)

주소
대표자 (직인)

[별지 제23호서식] 안전사고예방 및 보건상태 점검표

조사선명		사 업 명	
점 검 자		기 상 상 황	
점 검 일		비 고	
분야	점 검 항 목	점검결과	비고
현장조사 전·후	현장조사 출장 전 상황(기상, 위험물 등) 확인	☐ 확인 ☐ 미 확인	☐ 해당없음
	현장조사 수행자 건강 상태 확인	☐ 확인 ☐ 미 확인	☐ 해당없음
	안전장비(구명조끼, 안전모 등) 확인	☐ 확인 ☐ 미 확인	☐ 해당없음
조사 준비	안전장비 선적 및 상태 확인	☐ 확인 ☐ 미 확인	☐ 해당없음
	조사장비, 위험물 고박 등 적재 상태	☐ 확인 ☐ 미 확인	☐ 해당없음
	선내 구명설비 및 비상탈출로 확인	☐ 확인 ☐ 미 확인	☐ 해당없음
	무전기 등 현장조사간 통신수단 확보	☐ 확인 ☐ 미 확인	☐ 해당없음
보건 상태	참여인원 건강상태 및 음주여부	☐ 확인 ☐ 미 확인	☐ 해당없음
	구급의약품 비치	☐ 확인 ☐ 미 확인	☐ 해당없음
	코로나-19 예방을 위한 작업환경	☐ 확인 ☐ 미 확인	☐ 해당없음
안전 보건 교육	현장 기상상황 확인 및 전파	☐ 확인 ☐ 미 확인	☐ 해당없음
	현장 조사내용 및 가이드라인 숙지	☐ 확인 ☐ 미 확인	☐ 해당없음
	안전·보건수칙 및 준수사항 교육	☐ 확인 ☐ 미 확인	☐ 해당없음
기타 사항	(기타 개선, 점검 및 특이 사항)		
사진 대지	(사진)	(사진)	
	(설명란)	(설명란)	

※ 사업특성에 따라 필요한 점검항목 추가 등 변형하여 사용

[별지 제24호서식] 안전·보건 사고 보고서

안전 · 보건 사고 보고서

소속/대상선박 : 000(주) / 00호

보고자 : 사업책임자 000

사고발생일시		사고발생장소	
사업명			
사고 원인 및 경 위	○		
피 해 내 용	○		
조치사항 및 처리결과	○ ○ ○ ○ ○		
향후 계획	○ ○		
기타참고사항			

위와 같이 안전 · 보건 사고가 발생하였음을 보고합니다.

0000. 00. 00.

사업책임자 / 000(주) / 000 (서명)